
SERGEY NIVENS/SHUTTERSTOCK
MATEMÁTICA A
skills
Knowledge
personal
qualities
motivation
STAR principle
situation
task
action
result
Process
PRICE
Budget
motivation
CUSTOMERS
PLACE
BEP=FC/(P-AVC)

GORODENKOFF/SHUTTERSTOCK



De modo simples, modelar significa "criar um modelo". Esse modelo pode ser, por exemplo, uma maquete, um programa de computador ou uma sentença matemática. Os modelos são usados para simular e experimentar situações.

Usando as funções exponenciais como modelo

Como vimos anteriormente, as funções exponenciais e as logarítmicas têm várias aplicações. Por esse motivo vamos estudar de maneira mais extensa algumas dessas aplicações.

Inicialmente vamos tomar uma função do tipo $P(t) = P_0 \cdot B^{kt}$ como uma genérica para as modelagens. Assim, dependendo das condições apresentadas em cada problema, tomamos um caminho ou valor para os termos P, P_0, k e B.

Acompanhe os exemplos de situações-problema.

1. Pensando em uma aplicação financeira cujo rendimento é de 10% ao ano, se aplicarmos um valor inicial de R$ 8.000,00, quanto receberemos ao final de 10 anos? (Dados: log 1,1 ≃ 0,04 e log 2,5 ≃ 0,4)

   Resolução:

   Usando a expressão anterior, vamos descrever os termos citados por:

   $P(10)$ é o valor obtido após a aplicação completar 10 anos;

   P_0 é o capital investido;

   B se relaciona com a variação do capital; como observamos um aumento de 10% ao ano, $B = 1{,}1$. Como o tempo de rentabilidade adotado é de 1 ano, temos $k = 1$.

   Assim, nossa expressão fica:

   $P(10) = 8.000 \cdot 1{,}1^{10}$

   Como $1{,}1^{10}$ é um número muito trabalhoso de se calcular e foi apresentado um dado no exercício, temos de aplicar essa condição.

   Se log 1,1 ≃ 0,04, então $10^{0{,}04} \simeq 1{,}1$; substituindo esse valor na expressão de $P(10)$, temos:

   $P(10) = 8.000 \cdot (10^{0{,}04})^{10} = 8.000 \cdot 10^{0{,}4}$

   De outra informação dada, temos que log 2,5 ≃ 0,4, então $10^{0{,}4} \simeq 2{,}5$.

   Por fim, voltando a calcular $P(10)$, temos:

   $P(10) = 8.000 \cdot 2{,}5 = 20.000$

   Portanto, o montante da aplicação é de 20 mil reais.

2. Em uma aplicação a juros compostos, se um capital render por 2 anos, será obtido um montante de R$ 18.590,00; caso o mesmo capital seja aplicado por 5 anos, o montante obtido passará a ser de R$ 40.842,23. Qual a taxa de juros dessa aplicação e qual o capital aplicado?

   Resolução:

   Como se trata de juros compostos, vamos associar novamente a expressão $P(t) = P_0 \cdot B^t$. Como o tempo de rentabilidade adotado é de 1 ano, temos $t = 1$.

   Com isso, temos:

   $P(2) = P_0 \cdot B^2 = 18.590$ e $P(5) = P_0 \cdot B^5 = 40.842{,}23$

   Se dividirmos uma equação pela outra, podemos calcular o valor de B:

CP_19_GA_AT_MA5.indd 2 12/03/2020 08:25

$$\frac{P(5)}{P(2)} = \frac{40.842,23}{18.590} \Rightarrow \frac{P_0 \cdot B^5}{P_0 \cdot B^2} = 2,197 \Rightarrow B^3 = 2,197 \Rightarrow B^3 = 1,3^3 \Rightarrow B = 1,3$$

Determinando o valor de B, podemos determinar P_0; assim:

$$P_0 \cdot 1,3^2 = 18.590 \Rightarrow P_0 = \frac{18.590}{1,69} \Rightarrow P_0 = 11.000$$

Portanto, a taxa de juros anual é de 30% e o capital aplicado é de 11 mil reais.

3. No corpo humano alguns medicamentos se decompõem segundo sua meia-vida fisiológica (biológica), que pode variar de medicação para medicação. A sibutramina, que é um medicamento auxiliar no tratamento da obesidade, tem meia-vida biológica de cerca de 15 horas, ou seja, depois de 15 horas a quantidade desse medicamento no corpo se reduz à metade da original. Sendo assim, em quanto tempo uma pessoa que ingerir 9 mg desse medicamento terá em seu corpo 6 mg?
(Dados: log 2 = 0,3 e log 3 = 0,47)
Resolução:
Como se fala de meia-vida no texto, temos que $B = \frac{1}{2}$; além disso, é citado que a cada 15 horas a medicação se reduz à metade da original, temos então $k = \frac{1}{15}$.
Como a quantidade inicial é de 9 mg e queremos saber $P(t) = 6$, escrevemos:

$$P(t) = 9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{15}} \Rightarrow 9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{15}} = 6 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{15}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \log\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{15}} = \log\frac{2}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{t}{15} \cdot \log\frac{1}{2} = \log\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{t}{15} = \frac{\log\frac{2}{3}}{\log\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{t}{15} = \frac{\log 2 - \log 3}{\log 1 - \log 2}$$

Substituindo os valores apresentados no enunciado, temos:

$$\frac{t}{15} = \frac{0,3 - 0,47}{0 - 0,3} \Rightarrow \frac{t}{15} = \frac{-0,17}{-0,30} \Rightarrow t = \frac{17}{30} \cdot 15 \Rightarrow t = 8,5 \text{ horas}$$

Portanto, para se obterem 6 mg desse medicamento no sangue, são necessários 8 horas e 30 minutos.

4. (Enem-MEC)

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (M_s) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) (μm · Hz)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_s = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (μm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 μm e frequência de 0,2 Hz.

Disponível em: <http://cejarj.cecierj.edu.br>. Acesso em: 1º fev. 2015 (adaptado).

CP_19_GA_AT_MA5.indd 3 12/03/2020 08:25

(Dado: log 2 ≃ 0,3)

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como:

a) Pequeno.
b) Ligeiro.
c) Moderado.
d) Grande.
e) Extremo.

Resolução:

Considerando o produto da amplitude pela frequência, temos:

$A \cdot f = 2.000 \cdot 0{,}2 = 400 = 2^2 \cdot 10^2$

$M_S = 3{,}30 + \log (2^2 \cdot 10^2) \Rightarrow M_S = 3{,}30 + \log 2^2 + \log 10^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow M_S = 3{,}30 + 2 \cdot \log 2 + 2 \cdot \log 10 \Rightarrow M_S = 3{,}30 + 2 \cdot 0{,}3 + 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow M_S = 3{,}30 + 0{,}6 + 2 \Rightarrow M_S = 5{,}9$ μm · Hz

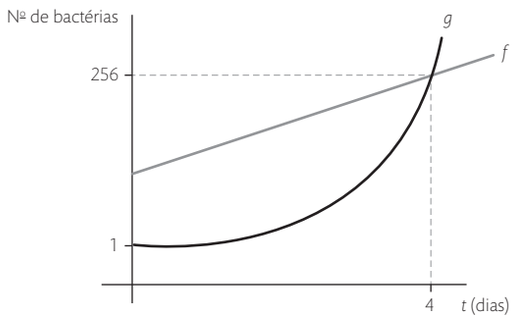
Esse valor está no intervalo $5{,}0 \leq M_S \leq 5{,}9$ e o terremoto pode ser classificado como moderado.

EXERCÍCIOS

1. (PUC-MG) O valor de certo equipamento, comprado por R$ 60.000,00, é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação $v(t) = 60.000 \cdot 2^{\frac{-t}{15}}$, na qual t é o tempo de uso em meses e $v(t)$ é o valor em reais, representa a variação do valor desse equipamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses de uso será igual a:

a) R$ 3.750,00
b) R$ 7.500,00
c) R$ 10.000,00
d) R$ 20.000,00

2. (Fameca-SP) Um cientista está estudando um determinado tipo de doença provocada por bactérias. O cientista percebe que, se o crescimento no número de bactérias for exponencial, ele será representado pela função $g(t) = a^t + b$ e, se o crescimento for linear, ele será representado pela função $f(t) = at + c$, em que t é o tempo de observação. Por meio do gráfico, pode-se afirmar que, para que o crescimento seja linear, o número inicial de bactérias deve ser de:



a) 240
b) 242
c) 244
d) 246
e) 248

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 4 12/03/2020 08:25

3. (IFSudeste de Minas-MG) Uma arquiteta recém-formada criou uma página na internet para apresentar seu trabalho. Ela contratou uma equipe para fazer a divulgação, em redes sociais, de sua página. A empresa contratada utiliza a seguinte expressão, que relaciona o valor, em reais, do custo da propaganda $c(x)$ com o número de visualizações x da página:
$c(x) = 50 + 50 \cdot \log_{10} x$
A arquiteta está disposta a gastar no máximo R$ 250,00 com a propaganda. Qual o número mínimo de visualizações que sua página deve atingir?

a) 100
b) 2.500
c) 4.000
d) 5.000
e) 10.000

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (UFJF-MG) A função $c(t) = 200 \cdot 3^{kt}$, com $k = \frac{1}{12}$, dá o crescimento do número c, de bactérias, no instante t em horas.
O tempo necessário, em horas, para que haja, nessa cultura, 1.800 bactérias, está no intervalo:

a) [0; 4]
b) [4; 12]
c) [12; 36]
d) [36; 72]
e) [72; 108]

2. (UFJF-MG) Durante o início de um experimento um pesquisador analisou uma população de 101 indivíduos. Após t anos a população passou a ser de 181 indivíduos, e depois de t^2 anos da análise inicial a população passou para 6.661 indivíduos. A função $y = b^x + c$, com $b > 1$, determina o crescimento da população após x anos. Marque a alternativa contendo a soma $b + c$.

a) 103
b) 104
c) 109
d) 110
e) 111

3. (FPS-PE) A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes passivos. Após a nicotina ser absorvida pelo organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa substância presente no organismo fica reduzida à metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um cigarro, a quantidade dessa substância presente no organismo de um indivíduo é de 0,3125 mg, qual a quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro?

a) 5,00 mg
b) 5,25 mg
c) 5,50 mg
d) 5,75 mg
e) 6,00 mg

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 5 12/03/2020 08:25

4. (UCB-DF) A cólera é uma doença infectocontagiosa do intestino delgado, geralmente transmitida por meio de alimento ou água contaminados, cujo agente causador é a bactéria *Vibrio cholerae*. A quantidade de bactérias cresce exponencialmente pela divisão celular e é modelada pela função $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$, em que N é o número de bactérias após t horas, N_0 é o número de bactérias quando $t = 0$, e k é uma constante. Sabe-se que, em um intervalo de 5 horas, o número de bactérias multiplica-se por 1.000.

   Nessas condições, é correto afirmar que, após 1 h 40 min, o número de bactérias ficará multiplicado por:

a) 10
b) 20
c) 100
d) 50
e) 30

5. (UEL-PR) Algumas empresas utilizam uma função matemática, denominada curva de aprendizagem, como parâmetro da contratação de mão de obra na área de produção. Essa função pode ser definida como $f(x) = a \cdot (b - 3^{-cx})$, onde a, b e c são constantes reais e x é o tempo medido em dias. O processo desencadeia-se da seguinte forma: primeiramente são selecionados candidatos ao emprego; em seguida, passam por treinamento num setor específico da produção; finalmente, eles exercem seu trabalho em regime de experiência nesse setor por 30 dias. Finalizado o período, são ajustadas as constantes a, b e c à curva f para cada candidato. A empresa define como curva ideal a situação em que $a = 45$, $b = 2$ e $c = 0$, e a contratação ocorrerá se a curva f do candidato selecionado atingir ou ultrapassar a situação ideal no regime de experiência. Os candidatos João e Paulo obtiveram, respectivamente, como curva de aprendizagem, as funções $f(x) = 15 \cdot \left(\frac{10}{3} - 3^{-0,01x}\right)$ e $f(x) = 30 \cdot \left(\frac{10 + 15\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} - 3^{-0,04x}\right)$. Com base no que foi exposto, é correto afirmar que:

a) Paulo não será contratado.
b) João não será contratado e Paulo será contratado.
c) João será contratado e Paulo não será contratado.
d) João e Paulo não serão contratados.
e) João será contratado.

6. (FGV-SP) Em uma máquina fotográfica, a abertura na lente, pela qual passa a luz, é indicada pela letra f. Admita que a fórmula que fornece a medida da luz (S) que passa pela abertura, em função do valor de f, para uma câmera de lente 35 mm, seja dada por $S = \log_2 f^2$.



IMAGEM FGV6

   A imagem indica uma lente 35 mm de abertura máxima igual a 1,4. Adotando log 2 = 0,301 e log 7 = = 0,845, o valor de S para a abertura máxima dessa lente é, aproximadamente:

a) 0,91
b) 0,93
c) 0,95
d) 0,97
e) 0,99

7. (Vunesp)

   O cálculo aproximado da área da superfície externa de uma pessoa pode ser necessário para a determinação da dosagem de algumas medicações. A área A (em cm^2) da superfície externa de uma criança pode ser estimada por meio do seu "peso" P (em kg) e da sua altura H (em cm) com a seguinte fórmula, que envolve logaritmos na base 10:

   $\log A = 0,425 \log P + 0,725 \log H + 1,84$

   Adaptado de Delafield Du Bois e Eugene Du Bois. *A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known*, 1916.

   Rafael, uma criança com 1 m de altura e 16 kg de "peso", precisa tomar uma medicação cuja dose adequada é de 1 mg para cada 100 cm^2 de área externa corporal. Determine a dose adequada dessa medicação para Rafael.

   Adote nos seus cálculos log 2 = 0,30 e a tabela a seguir.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 6 12/03/2020 08:25

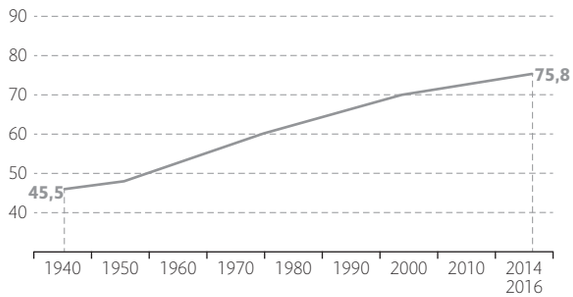
x	10^x
3,3	1.995
3,4	2.512
3,5	3.162
3,6	3.981
3,7	5.012
3,8	6.310
3,9	7.943

8. (UFPR) Para determinar a rapidez com que se esquece de uma informação, foi efetuado um teste em que listas de palavras eram lidas a um grupo de pessoas e, num momento posterior, verificava-se quantas dessas palavras eram lembradas. Uma análise mostrou que, de maneira aproximada, o percentual S de palavras lembradas, em função do tempo t, em minutos, após o teste ter sido aplicado, era dado pela expressão $S = -18 \cdot \log(t + 1) + 86$.

a) Após 9 minutos, que percentual da informação inicial era lembrado?

b) Depois de quanto tempo o percentual S alcançou 50%?

9. (FMJ-SP) Analise o gráfico da expectativa de vida ao nascer, no Brasil, entre 1940 e 2016.



Adaptado de <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>.

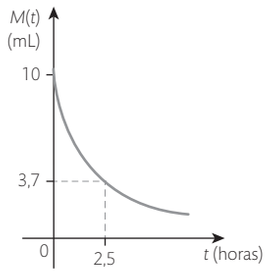
A expectativa y de vida, em anos, analisada no gráfico a partir de 2010, pode ser aproximada pela relação $y = 65{,}2 + 3{,}8 \cdot \log_a x$, em que os valores $x = 12$, 14, 16, 18 e 20 correspondem, respectivamente, aos anos de 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020.

Nessas condições, e utilizando $\log_a 2 = 0{,}70$ e $\log_a 5 = 1{,}60$, a expectativa de vida em 2020 será de, aproximadamente:

a) 76,2 anos. c) 76,3 anos. e) 76,4 anos.

b) 76,6 anos. d) 76,5 anos.

10. (Unitau-SP) O gráfico a seguir ilustra o processo de eliminação de 10 mL de determinado medicamento injetado em um paciente no instante inicial de observação. Observa-se que, decorridas 2,5 horas, havia 3,7 mL do medicamento no organismo do paciente.



Considerando que a representação analítica para esse gráfico é a função exponencial cuja base é o número de Euler e dada por $M(t) = k \cdot e^{-a \cdot t}$, sendo k e a constantes reais, e dados os logaritmos naturais $\ln 2 = 0{,}69$, $\ln 5 = 1{,}61$ e $\ln 0{,}37 = -1$, é correto afirmar que o tempo necessário para que o organismo do paciente retenha 10% da quantidade inicial do medicamento é de:

a) 1 h 05 min

b) 2 h 15 min

c) 3 h 25 min

d) 4 h 35 min

e) 5 h 45 min

11. (UVV-ES) O Centro de Controle da Poluição do Ar e de Proteção Atmosférica de determinado município compreende ações para aprimorar o controle de emissões atmosféricas poluentes no ar. Tal centro ordenou que uma empresa metalúrgica do município reduzisse a emissão de poluentes no ar em 50%. Para tal, a empresa adquiriu um sistema de filtro para suas chaminés que elimina 25% de resíduos a cada metro de filtro pelo qual passa a fumaça proveniente das atividades metalúrgicas. Sendo R a quantidade de poluentes remanescentes, n o comprimento, em metros, da tela e R_0 a quantidade inicial de resíduos lançados no ar, temos que $R = R_0 \cdot 0{,}75^n$. Considerando as informações acima, pode-se inferir que, para atender às exigências supracitadas, a quantidade de tela, em metros, que a empresa deve adquirir para cada chaminé será, no mínimo, de:
(Dados: log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48)

a) 1,75 d) 2,50

b) 2,00 e) 3,00

c) 2,25

CP_19_GA_AT_MA5.indd 7 12/03/2020 08:25

12. (Enem-MEC) Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 °C e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 min. O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30 °C é mais próximo de:
($\log_{10} 3 \simeq 0{,}477$ e $\log_{10} 11 \simeq 1{,}041$)

a) 22
b) 50
c) 100
d) 200
e) 400

RODA DE LEITURA

A propagação exponencial de *fake news*

Está ficando cada vez mais difícil encontrar alguém que nunca tenha se deparado com uma *fake news*.

O termo em inglês significa "notícia falsa" em português, mas foi sua versão em inglês que se tornou popular ao redor do mundo para nomear aquelas notícias com informações falsas, incompletas e/ou fora de contexto que são divulgadas em redes sociais e até em interações sociais presenciais.

As *fake news* existem há muito tempo, mas a internet trouxe um poder de compartilhamento de informações muito grande, facilitando o acesso ao conhecimento, mas também às mentiras.

Foi com a eleição de Donald Trump para o cargo de presidente dos Estados Unidos em 2016 que o mundo se familiarizou com o termo *fake news.* A grande polêmica foi causada por *sites* de conteúdo sensacionalista que começaram a divulgar mentiras sobre várias personagens importantes do cenário, até mesmo sobre Hillary Clinton, que perdeu apoio graças a essas notícias.

Toda *fake news* tem um título sensacionalista. A notícia pode nem ser tão grave assim, mas uma manchete chamativa atrai acessos, e é assim que os *sites* ganham dinheiro.

Contudo, principalmente em época eleitoral, as *fake news* começaram a ser utilizadas para espalhar mentiras e afetar o desempenho de algum candidato e não para lucro. Existem até mesmo empresas especializadas nisso, mas não é fácil encontrá-las, o que torna difícil puni-las.



NICOLE GLASS PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK.COM

Como vimos com as eleições de 2016 nos Estados Unidos, as *fake news* são capazes de afetar eleições e, assim, o rumo da vida de milhões de pessoas (ou até bilhões, considerando a influência estadunidense).

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 8 12/03/2020 08:25

Nos Estados Unidos, os pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) divulgaram a informação de que a probabilidade de as pessoas compartilharem uma notícia falsa na rede social Twitter é 70% maior do que a de compartilharem uma notícia verdadeira, que pode demorar seis vezes mais para atingir 1.500 usuários. A pesquisa também mostrou que as *fake news* são compartilhadas três vezes mais rápido se forem sobre política.

O MIT observou 126 mil notícias divulgadas no Twitter por 11 anos (entre 2006 e 2017). Para ter uma noção, essas notícias foram compartilhadas mais de 4,5 milhões de vezes.

O agravante é que a rede social Twitter é muito importante por ser o principal meio de pronunciamento de celebridades e governantes.

A Universidade de Oxford realizou um estudo que mostrou um aumento exponencial de *fake news:* foi um crescimento de 150% em dois anos. Não são só o Brasil ou os Estados Unidos que são vítimas desse fenômeno, são 70 países sofrendo com notícias falsas compartilhadas de propósito. Por exemplo, cidadãos do Vietnã foram contratados para fazer postagens a favor do governo em suas redes sociais.

Um dos grandes problemas com a propagação exponencial dessas notícias falsas é que os principais responsáveis são pessoas reais. A maioria não se dá o trabalho de checar informações antes de compartilhá-las e assume que a notícia é verdadeira, principalmente se corroborar uma opinião pessoal.

Algumas pessoas têm dificuldade na hora de identificar a veracidade ou não de uma notícia. Muitos *sites* são criados de forma parecida com grandes portais de notícias para confundir as pessoas. É preciso compartilhar apenas o que temos certeza de que é verdade, questionando tudo e pesquisando a informação em outras fontes confiáveis. Existem até mesmo algumas agências que checam se as notícias suspeitas são verdadeiras ou falsas no Brasil.

Para identificarmos uma notícia, podemos analisar seu conteúdo, que pode revelar facilmente se é falso. *Fake news* costumam utilizar mais adjetivos do que fatos e, muitas vezes, nem há um autor. Muitas pessoas tiram conclusões apenas pela manchete, dispensando a leitura da notícia, podendo divulgar informações incorretas mesmo quando a notícia for verdadeira, graças ao título sensacionalista e tendencioso.

Isso significa que, mesmo quando confiamos na pessoa compartilhando a notícia, é sempre bom checarmos nós mesmos as informações. Considerando o poder que as *fake news* têm, precaução nunca é demais.

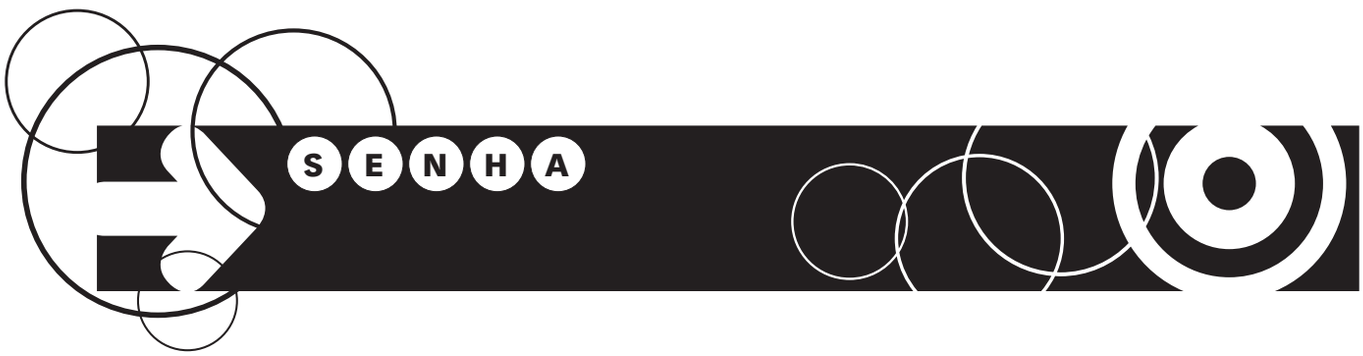
NAVEGAR

Sugerimos a leitura do texto da revista *Superinteressante*, sobre a propagação mais rápida das *fake news* do que das notícias verdadeiras:

<https://super.abril.com.br/tecnologia/no-twitter-fake-news-se-espalham-6-vezes-mais-rapido-que-noticias-verdadeiras> (acesso em: jan. 2020)

ÁGORA

Realize, com os colegas, um trabalho de pesquisa sobre como verificar se uma notícia ou informação recebida são falsas e sobre quais seriam os motivos de notícias falsas se propagarem mais rapidamente do que as notícias que invalidam essas *fake news*. Em seguida, produzam um texto que possa ser usado para a conscientização sobre o assunto.



O dinheiro não é só facilmente dobrável como dobra facilmente qualquer um.

Millôr Fernandes

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 9 12/03/2020 08:25

Existe um mito de que tempo é dinheiro. Na realidade, tempo é mais precioso que dinheiro. É um recurso não renovável. Uma vez que você o gasta, e se você o usou mal, ele se foi para sempre.

Neil Fiore, estadunidense, PhD em psicologia.

Principais termos

Na matemática financeira estudamos, principalmente, situações que se relacionam a empréstimos ou a aplicações financeiras diversas, desde uma aplicação na poupança, modalidade mais usada pelos brasileiros, até aplicações a longo prazo de rendimentos diversos.

Aqui vamos tratar das situações de empréstimo, que seriam equivalentes a situações de aplicações; portanto, não há perda de sentido. Imagine que, quando estamos investindo um dinheiro em um fundo, estamos "emprestando" nosso dinheiro ao banco, já que ele realiza diversas operações com esse dinheiro.

Se uma instituição financeira empresta a alguma pessoa um certo valor, a quantia que foi emprestada leva o nome de capital (usaremos a letra *C* para representar esse valor). Muitas vezes podemos chamá-lo de capital inicial, que remete ao valor inicial financiado ou aplicado.

Sempre, quando emprestamos dinheiro, estamos perdendo a chance de usar esse dinheiro em outras situações. Por exemplo, se você resolve emprestar 50 mil reais a uma pessoa e surge a oportunidade de comprar um bem de 80 mil reais pelos 50 mil reais emprestados, você está perdendo a oportunidade de "ganhar" dinheiro com a outra compra. Por isso, quando realizamos um empréstimo, cobram-se juros. Juro (*J*) é o valor que cobramos a mais quando efetuamos um empréstimo a alguma pessoa.

Após o empréstimo ser pago, ele é feito com o pagamento do capital emprestado mais os juros cobrados; esse é o valor do montante (*M*).

Assim:

$$M = C + J$$

O valor que será cobrado de juros depende, entre outras coisas, do tempo em que o empréstimo é realizado. Por isso, temos a taxa de juros de uma aplicação, que nada mais é que o valor (percentual) que será cobrado por unidade de tempo.

No Brasil, os principais financiamentos têm as seguintes taxas de juros.

Operação	Taxa de juros mensal (*i*)
Poupança	0,3434% ao mês, média, na regra atual.
Habitação	7,5% ao ano, na Caixa Econômica Federal em determinada modalidade.
Crédito rural	5,25% a 7% ao ano para custeios diversos.
Cheque especial	151,8% ao ano, taxa máxima estipulada pelo governo.
Cartão de crédito	298,6% ao ano (taxa média do crédito rotativo.)

Inflação

Quando há um aumento generalizado do preço dos bens no país, chama-se esse aumento de inflação.

A inflação, de maneira geral, é algo bastante negativo, porque a capacidade de compra do dinheiro diminui. Para termos uma ideia, com base na inflação acumulada do início do Plano Real em 1994 até meados do ano de 2019, que é de 508,23%, uma cédula de R$ 100,00 no valor atualizado teria o poder de compra de R$ 16,44.

Exercício resolvido

(Fuvest-SP, adaptado) Se, em 15 anos, o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, de quanto foi o aumento real do salário mínimo, nesse período?

CP_19_GA_AT_MA5.indd 10 12/03/2020 08:25

Resolução:

Se o aumento nominal do salário mínimo foi de 300%, seu valor passou de x para $(x + 3x) = 4x$.

Com uma inflação de 100%, seu valor passa de x para $2x$.

Se corrigirmos pela inflação, o salário de $4x$ perde $2x$, restando $2x$, ou seja, observamos um aumento real de 100%.

Regime de capitalização a juros simples

No regime de capitalização a juros simples, a taxa de juros sempre incide sobre o capital inicial, ou seja, se temos um investimento inicial de R$ 2.000,00 a uma taxa de juros mensal de 10%, podemos observar a evolução do capital da seguinte maneira.

Mês	Juro mensal (R$)	Montante (R$)
1	200	2.200
2	200	2.400
3	200	2.600
4	200	2.800
5	200	3.000

Para calcularmos o montante após um tempo (t) de aplicação, podemos fazer:

$$M = C(1 + it)$$

Efetuando a distributiva e lembrando que M está em função de t, podemos fazer:

$M = C + Cit \Rightarrow M(t) = Ci \cdot t + C$

Ou seja, temos uma função do 1º grau.

Observação: Veja que podemos escrever também que $J = Cit$ e que $M = J + C$.

Regime de capitalização a juros compostos

No caso do regime de capitalização a juros compostos, temos a ideia dos "juros sobre juros", ou seja, a taxa de juros incide sobre o montante do período anterior.

Se mantivermos as condições do investimento anterior, aplicando agora a juros compostos, podemos esquematizar a seguinte tabela:

Mês	Juro mensal (R$)	Montante (R$)
1	200	2.200
2	220	2.420
3	242	2.662
4	266,2	2.928,2
5	292,82	3.221,02

Nesse caso, a expressão que permite determinar o montante depois de um tempo t de aplicação é:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Fazendo como fizemos para a expressão anterior, podemos relacioná-la a uma função exponencial de montante em função do tempo.

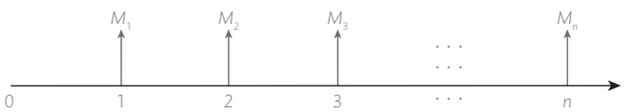
Atualização de capital

Em uma situação de financiamento a juros compostos, existem situações em que pretendemos pagar uma parcela adiantada. Nesse caso, é de praxe aplicar um desconto nessa parcela, já que nela está "embutido" um juro futuro.

Ou seja, no momento em que o financiamento foi realizado, a revisão de pagamento era uma, se queremos adiantar esse pagamento, devemos receber um desconto nos juros previstos.

Se temos parcelas $M_1, M_2, M_3, \ldots, M_n$ que foram calculadas sob uma taxa de juros mensal i por n meses, o valor V de cada uma dessas parcelas hoje pode ser escrito como:

$$V = \frac{M_1}{(1+i)} + \frac{M_2}{(1+i)^2} + \frac{M_3}{(1+i)^3} + \ldots + \frac{M_n}{(1+i)^n}$$



Pensando em um financiamento cuja parcela é de 800 reais a uma taxa de juros de 2% ao mês, se adiantarmos o pagamento das 4 próximas parcelas para hoje, o valor a ser pago é determinado por:

$$V = \frac{800}{1,02} + \frac{800}{1,02^2} + \frac{800}{1,02^3} + \frac{800}{1,02^4} \Rightarrow V \simeq 3.046,18$$

Temos, assim, um valor menor que a soma das 4 parcelas, que seria de R$ 3.200,00.

CP_19_GA_AT_MA5.indd 11 12/03/2020 08:25

EXERCÍCIOS

1. (Famerp-SP)

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) constatou que os níveis elevados de colesterol atingem cerca de quatro em cada dez brasileiros adultos. Isso corresponde a cerca de 60 milhões de pessoas adultas. O estudo ainda revelou que aproximadamente 11% da população adulta brasileira nunca fez exame de colesterol.

Adaptado de <https://noticias.r7.com>. Acesso em: 8 ago. 2018.

A partir dos dados da notícia, é possível concluir que o número de brasileiros adultos que nunca fizeram exame de colesterol é de, aproximadamente:

a) 2,64 milhões.
b) 8,6 milhões.
c) 6,6 milhões.
d) 3,96 milhões.
e) 16,5 milhões.

2. (IFN-MG) Uma empresa foi denunciada por cobrar juros exorbitantes dos seus credores. Ela cobrava 10% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior. Assim, uma pessoa, que pagou uma fatura nessa empresa com dois meses de atraso, pagou juros de:

a) 21% b) 18% c) 19% d) 20%

3. (Vunesp) Um investidor tem duas opções para aplicar um determinado capital no mercado financeiro:
Primeira opção: aplicar todo o capital, durante 1 semestre, a juros compostos, à taxa de 2% ao trimestre, e resgatar todo o montante, correspondente de R$ 13.005,00, no final do período de aplicação.
Segunda opção: aplicar todo o capital, durante 8 meses, a juros simples, à taxa de 8,4% ao ano.
O total de juros auferidos, caso decida escolher a segunda opção, é igual a:

a) R$ 728,00
b) R$ 750,00
c) R$ 700,00
d) R$ 714,00
e) R$ 672,00

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (PUCCamp-SP) Segundo dados do IBGE, em 2014 a TV estava presente em 97,1% dos 67 milhões de domicílios brasileiros. De acordo com esse dado, a quantidade de domicílios brasileiros sem TV em 2014 era igual a:

a) 650.570 b) 194.700 c) 6.505.700 d) 1.943.000 e) 19.430.000

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 12 12/03/2020 08:25

2. (Enem-MEC) Para pintar um automóvel, cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco.
   O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui, em seus estoques, 6 litros de tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição.
   A quantidade, em litro, de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras, é:

a) 2,4
b) 3,6
c) 4,0
d) 9,0
e) 10,0

3. (Vunesp) No último trimestre de 2018, uma empresa vendeu 180 condicionadores de ar a mais do que no trimestre anterior, e, desse modo, o número de unidades vendidas no quarto trimestre apresentou um crescimento de 15% em relação ao número de unidades vendidas no trimestre anterior. O número de condicionadores de ar vendidos por essa empresa, no último trimestre de 2018, foi igual a:

a) 1.020
b) 1.150
c) 1.200
d) 1.290
e) 1.380

4. (Enem-MEC) Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instaladas, nos vidros das portas, películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem *P* da intensidade da luz, proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película.
   De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de *P* é:

a) [35; 63]
b) [40; 63]
c) [50; 70]
d) [50; 90]
e) [70; 90]

5. (FGV-SP) O custo de produção de uma peça é composto de: 40% de mão de obra; 25% de matéria-prima; 20% de energia elétrica e 15% das demais despesas. Num certo momento, ocorrem os seguintes aumentos: mão de obra 10%; matéria-prima, 20%; energia elétrica, 15%; e demais despesas, 10%. O aumento percentual no custo total da peça foi de:

a) 13,5%
b) 11,5%
c) 13,0%
d) 12,0%
e) 12,5%

6. (FGV-SP) O patrimônio líquido (*PL*) de um investidor cresce exponencialmente de forma que daqui a *t* anos ele será igual a $P(t) = A \cdot e^{0,06t}$, em que *A* é o *PL* inicial. Se tomarmos um intervalo de tempo de 2 anos, o aumento percentual do *PL* entre o início e o fim do período será de:
   Use a tabela seguinte:

x	0	0,06	0,12	0,24	0,96	1,06	1,12
e^x	1	1,0618	1,1275	1,2712	2,6117	2,8864	3,0649

a) 12,75%
b) 27,12%
c) 26,12%
d) 28,86%
e) 30,65%

7. (Enem-MEC) João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque especial de seu banco e cinco parcelas de R$ 80,00 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse esta dívida imediatamente ou, na mesma condição, isto é, quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria:

a) renegociar suas dívidas com o banco.
b) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas.
c) recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 13 12/03/2020 08:25

d) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito.
e) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial.

8. (FGV-SP) Quando um cliente efetua uma compra com o cartão de crédito, o estabelecimento comercial que realizou a venda paga 5% do valor da compra para a operadora da máquina eletrônica. Se a mesma compra for feita com pagamento pelo cartão de débito, o comerciante paga 2% para a operadora da máquina. Se o preço de venda de um produto é igual a p reais, esse mesmo produto poderia ser vendido pelo comerciante por q reais se o pagamento fosse por cartão de débito, sem perda nem lucro para ele na comparação com o pagamento feito por cartão de crédito. Na situação descrita, é correto afirmar que q é igual a:

a) $p : 1{,}03$
b) $2p : 5$
c) $3p : 5$
d) $0{,}97p$
e) $0{,}95p : 0{,}98$

9. (Enem-MEC) Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas três possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de um ano, conforme descritas:
Investimento *A*: 3% ao mês
Investimento *B*: 36% ao ano
Investimento *C*: 18% ao semestre
As rentabilidades, para esses investimentos, incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades:

n	$1{,}03^n$
3	1,093
6	1,194
9	1,305
12	1,426

Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá:

a) escolher qualquer um dos investimentos, *A*, *B* ou *C*, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%.
b) escolher os investimentos *A* ou *C*, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%.
c) escolher o investimento *A*, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos *B* e *C*.
d) escolher o investimento *B*, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento *A* e de 18% do investimento *C*.
e) escolher o investimento *C*, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos *A* e *B*.

10. (UERJ) Os irmãos João e Maria ganharam de herança R$ 150.000,00 cada um. João comprou um imóvel com esse dinheiro e o alugou por 1% do valor. Maria aplicou o dinheiro em um investimento financeiro que rende 1% ao mês de juros compostos. Após três meses, quanto dinheiro Maria recebeu a mais que João no total?

a) R$ 15,00
b) R$ 20,15
c) R$ 30,00
d) R$ 45,15
e) R$ 150,15

11. (Enem-MEC) Um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação.
Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa i, por um período de tempo n, produz um valor futuro V determinado pela fórmula $V = p \cdot (1 + i)^n$.
Em um contrato de empréstimo com sessenta parcelas fixas mensais, de R$ 820,00, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a trigésima parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela.
A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a:

$$\left(\text{Dados: } \ln\left(\frac{4}{3}\right) \simeq 0{,}2877 \text{ e } \ln(1{,}0132) \simeq 0{,}0131\right)$$

a) 56ª
b) 55ª
c) 52ª
d) 51ª
e) 45ª

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 14 12/03/2020 08:25

12. (Enem-MEC) Um empréstimo foi feito à taxa mensal de i%, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P.

O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagara 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela.

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é:

a) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

b) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{2i}{100}\right)}\right]$

c) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

d) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{3i}{100}\right)}\right]$

e) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^3}\right]$

RODA DE LEITURA

Educação financeira: antes cedo do que tarde

Nunca é tarde para focar na educação financeira, mas é melhor se for cedo.

Imagine sua versão adulta morando sozinha. Ela nota, um dia, que o fogão está com dificuldades para funcionar, mas ainda funciona. No dia seguinte, o mesmo problema. Então, o problema vai piorando aos poucos. O que sua versão adulta faria? Continuaria usando o fogão até ele parar de funcionar de vez sem se preocupar? Afinal, é só parcelar em doze vezes. Ou começaria a economizar para ter algo guardado quando o fogão quebrar? Ou, ainda, iniciaria a pesquisa por marcas e preços enquanto continuaria usando o fogão sem se preocupar? Afinal, você já guardou dinheiro para esse tipo de coisa.

Digamos que é preciso pagar uma conta inesperada de duzentos reais. Sem preparo, são duzentos reais de que teremos que dispor imediatamente, tirando do orçamento que já planejávamos gastar, ou nos endividaremos. Mas se nos preparamos para emergências e imprevistos, podemos fracionar o valor que tiramos do orçamento e o impacto é bem menor. Quanto antes começarmos, mais dinheiro teremos guardado e mais suaves serão as parcelas.

E quando podemos começar?

Quando quisermos! Podemos começar até mesmo na infância. É claro que uma criança conseguirá guardar bem menos dinheiro do que em sua fase adulta, mas está tudo em equilíbrio, pois, quanto mais jovens, de menos dinheiro precisamos. O importante é começar a desenvolver uma relação saudável com o dinheiro.

Sabia que é possível deixar seu dinheiro trabalhando para você? Isso mesmo! É o seu dinheiro trazendo mais dinheiro. E não é daquelas propagandas que tentam atrair nossa atenção na internet.

Muitas coisas podemos fazer para melhorar nossa situação financeira, mas há duas ações fundamentais para isso: investir e (a mais importante) gastar menos do que você ganha.

Parece simples e óbvio, mas é uma grande dificuldade na vida das pessoas. Por isso precisamos desenvolver nossa relação com o dinheiro.

Comece estabelecendo pelo menos um objetivo relacionado a dinheiro. O que você quer? Viajar? Independência? Uma casa? Apenas tome cuidado para não criar objetivos demais para pouco dinheiro e tempo. Por exemplo, você quer comprar um carro e morar sozinho quando atingir 18 anos, além de fazer um intercâmbio. Dependendo de quanto você consegue economizar, você terá de escolher qual objetivo será priorizado. Não significa que precisa desistir dos outros, apenas remaneje o espaço de tempo para que fique realista para não se frustrar.

Você precisa criar metas de curto, médio e longo prazo. As metas de curto prazo são ótimas para fazer você enxergar os resultados mais rápido e ganhar confiança.

Mas, para que consiga atingir tudo o que está planejando, é preciso conhecer e controlar os seus gastos. Anote todas as suas despesas, inclusive aquele chiclete de um real. Quanto dinheiro você precisa economizar por mês para atingir seu objetivo? Você ganha o bastante para sobrar pelo menos essa quantia? Se a resposta for não, você pode procurar formas de ganhar mais dinheiro, cortar despesas ou os dois!

Cortar despesas é a parte mais difícil para as pessoas. Abrir mão das coisas não é algo fácil, mas é aí que entra a valorização de seu objetivo. Alguns sacrifícios se tornam mínimos quando paramos para pensar na realização do nosso objetivo. Você precisa mesmo do celular mais moderno? Não dá para esperar ou ser outro modelo?

Se o seu autocontrole for ruim, mantenha distância dos cartões de crédito. Nada de parcelar! É preciso responsabilidade financeira para fazer bom uso desses recursos.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 15 12/03/2020 08:25



CHINGCHING

E não se esqueça do chiclete, do chocolate etc. que vamos comprando e deixando nosso dinheiro ir embora sem nem percebermos. De um em um real, a dívida cresce. Assim como nossas economias! Quanto mais você economiza, mais dinheiro tem para investir e gerar ainda mais dinheiro.

Quando entendemos a importância do controle financeiro, nossa relação com o dinheiro tende a mudar e começamos a desenvolver nossa responsabilidade financeira. É preciso entender a diferença entre preço e valor para sabermos realmente no que vale a pena gastar o dinheiro que conquistamos com tanto esforço. Isso nos ajuda a evitar dívidas e a economizar. Ter uma reserva de emergência é essencial para evitar dívidas, e só conseguimos isso economizando.

Para tanto, é necessário um planejamento financeiro. Ele influencia nas decisões da sua vida: casar, aposentar-se, mudar-se etc. Quando planejamos, as chances de atingirmos nossos objetivos são muito maiores.

Por fim, ao desenvolvermos nossa relação com o dinheiro e nossa responsabilidade financeira, podemos estimular ainda mais nossas economiasa prendendo sobre investimentos.

Taxa Selic, CDI, LCI, LCA, CDD e várias outras palavras que podem assustar à primeira vista não são tão difíceis de entender, mas será preciso dedicar um tempo para pesquisar e aprender sobre como os investimentos e os juros funcionam. Assim, teremos autonomia para escolher o melhor lugar para investirmos, pois a melhor opção varia de acordo com nossos objetivos, tempo e dinheiro disponível.

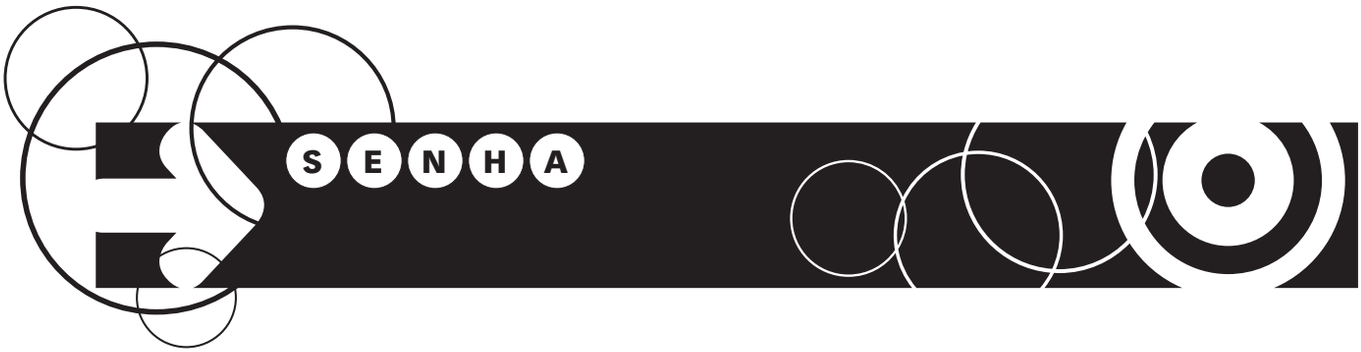
E não é à toa que existe a famosa frase: tempo é dinheiro. Quanto antes começarmos, melhor.

NAVEGAR

Se você se interessou pela Educação financeira, sugerimos dois canais interessantes do YouTube para aprender sobre o assunto:

O Primo Rico
<www.youtube.com/channel/UCT4nDeU5pv1XIGySbSK-GgA> (acesso em: jan. 2020)

Me poupe!
<www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg> (acesso em: jan. 2020)



114-3

Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova.

Mahatma Gandhi.

CP_19_GA_AT_MA5.indd 16 12/03/2020 08:25

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/DIVULGAÇÃO

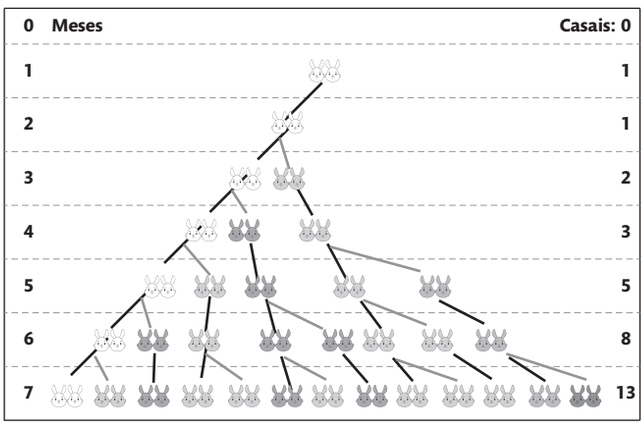


Sequência de objetivos para transformar o mundo (Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)).

Sequências

As sequências numéricas apresentam aplicações diversas nas ciências. Entre as aplicações mais famosas, temos:

- a sequência de Fibonacci, que foi aplicada ao crescimento da população de coelhos.

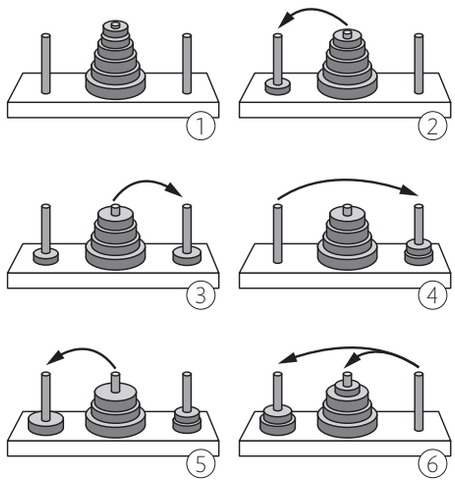


Essa sequência se inicia com 1, 1 e é feita pela soma dos termos anteriores para gerar o próximo:

1; 1; 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13; …

- a quantidade mínima de movimentos para se resolver a torre de Hanói.

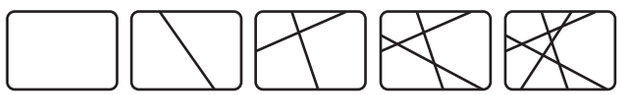
Veja nesta ilustração os primeiros movimentos e continue.



A quantidade mínima de movimentos para a resolução é dada pela expressão $2^n - 1$. Para $n \geq 3$, temos a sequência:

7; 15; 31; 63; …

- a *pizza* de Steiner, que determina o maior número de partes em que é possível dividir o plano com n cortes retos.



114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 17 12/03/2020 08:25

Assim, a quantidade máxima de pedaços em que podemos dividir o plano pode ser escrita pela sequência $\frac{n^2+n+2}{2}$, em que n é a quantidade de cortes, e a sequência fica:

1; 2; 4; 7; 11; ...

Progressão aritmética

Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência numérica em que um determinado valor real é constantemente somado ao primeiro termo definido. Essa constante é chamada de razão da PA.

Por exemplo, se tomarmos o primeiro termo de uma PA como a_1 e a razão dessa sequência como r, teremos:

$a_1; a_1 + r; a_1 + 2r; a_1 + 3r; a_1 + 4r; ...$

Sabemos que:

- $a_2 = a_1 + r$
- $a_3 = a_1 + 2r$
- $a_4 = a_1 + 3r$
- $a_5 = a_1 + 4r$

Agindo assim, até o termo de posição n da sequência, obteremos o termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Efetuando a distributiva na expressão anterior, temos:

$a_{n-1} = a_1 + (n - 2)r$

Tomando $a_n - a_{n-1}$, podemos concluir que:

$a_n - a_{n-1} = a_1 + (n - 1)r - [a_1 + (n - 2)r] \Rightarrow a_n - a_{n-1} = a_1 + rn - r - a_1 - rn + 2r \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_n - a_{n-1} = r$$

Podemos classificar uma PA com base em:

- $r > 0$, a PA é crescente; por exemplo:
  (–5; 5; 15; 25; 35; ...)
- $r = 0$, a PA é constante; por exemplo:
  (7; 7; 7; 7; 7; ...)
- $r < 0$, a PA é decrescente; por exemplo:
  $(\sqrt{2}; \sqrt{2} - 2; \sqrt{2} - 4; \sqrt{2} - 6; ...)$

Simetria da PA

Tomando como exemplo a PA: (4; 10; 16; 22; 28; 34; 40), podemos verificar que:

$$a_4 = \frac{a_1 + a_7}{2} \Rightarrow a_4 = \frac{4 + 40}{2} \Rightarrow a_4 = 22$$

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2} \Rightarrow a_2 = \frac{4 + 16}{2} \Rightarrow a_2 = 10$$

De forma mais genérica, tomando k como um número ímpar:

$$a_k = \frac{a_{k-b} + a_{k+b}}{2}$$

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 18 12/03/2020 08:25

Usando essa conclusão, em algumas situações é mais simples ordenar os termos de uma PA usando a seguinte regra:

- 3 termos:
  $(x - r; x; x + r)$
- 5 termos:
  $(x - 2r; x - r; x; x + r; x + 2r)$

Soma dos termos da PA

Consideremos os termos de uma PA como:
$(a_1; a_2; a_3; \ldots; a_{n-2}; a_{n-1}; a_n)$
Considerando a simetria da PA, podemos escrever:

$$\frac{a_1 + a_n}{2} = \frac{a_2 + a_{n-1}}{2} = \frac{a_3 + a_{n-2}}{2} = \ldots$$

Com isso, podemos verificar que:
$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \ldots$
Assim, ao representarmos a soma de todos os elementos da PA (S_n), podemos escrever:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \Rightarrow S_n = (a_1 + a_n)\frac{n}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

EXERCÍCIOS

1. A sequência $(x - 1)$, $(-x - 10)$ e $(3 - x)$ são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O 101º dessa PA é:

a) 888 b) 998 c) 1.088 d) 1.188 e) 1.288

2. (Enem-MEC) Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 h da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 h da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 m. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança?

a) 360
b) 485
c) 560
d) 740
e) 860

3. (Fatec-SP) Em 2015, um arranha-céu de 204 metros de altura foi construído na China em somente 19 dias, utilizando um modelo de arquitetura modular pré-fabricada. Suponha que o total de metros de altura construídos desse prédio varie diariamente, de acordo com uma Progressão Aritmética (PA), de primeiro termo igual a 12,5 metros (altura construída durante o primeiro dia), e o último termo da PA igual a x metros (altura construída durante o último dia). Com base nessas informações, o valor de x é, aproximadamente:

a) 7,5 b) 8,0 c) 8,5 d) 9,0 e) 9,5

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 19 12/03/2020 08:26

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Acafe-SC) Num programa de condicionamento físico um atleta corre sempre 300 m a mais do que correu no dia anterior. Sabe-se que no segundo dia ele correu um quilômetro. Então, no décimo dia, ele correrá:

a) 3.700 m
b) 3.100 m
c) 3.400 m
d) 4.000 m
e) 2.800 m

2. (Enem-MEC) Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos (C) de cada figura depende da quantidade de quadrados (Q) que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir:



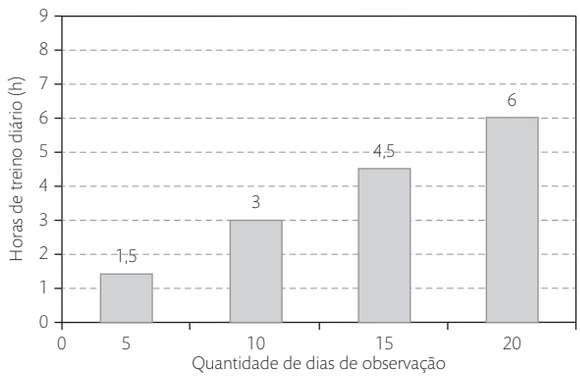
Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura?

a) $C = 4Q$
b) $C = 3Q + 1$
c) $C = 4Q - 1$
d) $C = Q + 3$
e) $C = 4Q - 2$

3. (PUC-RS) As quantias, em reais, de cinco pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem, respectivamente, R$ 250,00 e R$ 400,00, a primeira possui:

a) R$ 200,00
b) R$ 180,00
c) R$ 150,00
d) R$ 120,00
e) R$ 100,00

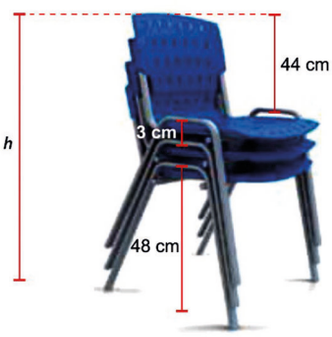
4. (Enem-MEC) No gráfico seguinte está representado o aumento progressivo do número de horas de treino diário de um atleta ao longo dos 20 primeiros dias do mês de setembro, quando iniciou o treinamento.



Se for mantida essa tendência de crescimento, no último dia de setembro, o atleta deverá treinar, diariamente:

a) 7 horas e 30 minutos.
b) 8 horas.
c) 9 horas.
d) 9 horas e 45 minutos.
e) 12 horas.

5. (Vunesp) A figura indica o empilhamento de três cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas umas nas outras, sendo h a altura da pilha em relação ao chão.



114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 20 12/03/2020 08:26

A altura, em relação ao chão, de uma pilha de *n* cadeiras perfeitamente encaixadas umas nas outras será igual a 1,4 m se *n* for igual a:

a) 14
b) 17
c) 13
d) 15
e) 18

6. (Vunesp) Numa cerimônia de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas de modo a formar um triângulo, com 1 formando na primeira fila, 3 formandos na segunda, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. O número de formandos na cerimônia é:

a) 400
b) 410
c) 420
d) 800
e) 840

7. (Enem-MEC) As projeções para a produção de arroz no período 2012-2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção.

Ano	Projeção da produção (*t*)
2012	50,25
2013	51,50
2014	52,75
2015	54,00

A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de:

a) 497,25
b) 500,85
c) 502,87
d) 558,75
e) 563,25

8. (Enem-MEC) O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas.
Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras cinco linhas do painel, que terá, no total, 150 linhas.



Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta:
Funcionário I: aproximadamente 200 estrelas.
Funcionário II: aproximadamente 6.000 estrelas.
Funcionário III: aproximadamente 12.000 estrelas.
Funcionário IV: aproximadamente 22.500 estrelas.
Funcionário V: aproximadamente 22.800 estrelas.
Qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

9. (Vunesp) A figura indica o padrão de uma sequência de grades, feitas com vigas idênticas, que estão dispostas em posição horizontal e vertical. Cada viga tem 0,5 m de comprimento. O padrão da sequência se mantém até a última grade, que é feita com o total de 136,5 metros lineares de vigas.



O comprimento do total de vigas necessárias para fazer a sequência completa de grades, em metros, foi de:

a) 4.877
b) 4.640
c) 4.726
d) 5.195
e) 5.162

10. (ITA-SP) A cada aniversário, seu bolo tem uma quantidade de velas igual à sua idade. As velas são vendidas em pacotes com 12 unidades e todo ano é comprado apenas um novo pacote. As velas remanescentes são guardadas para os anos seguintes, desde o seu primeiro aniversário. Qual a sua idade, em anos, no primeiro ano em que as velas serão insuficientes?

a) 12
b) 23
c) 24
d) 36
e) 38

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 21 12/03/2020 08:26

11. (UEL-PR) Uma decoradora usou 210 garrafas plásticas de 33 cm de altura para confeccionar uma árvore de Natal em forma de triângulo. Para isso, usou uma placa triangular na qual colou as garrafas da seguinte forma: uma garrafa na primeira fila, duas na segunda fila, e assim sucessivamente, acrescentando uma garrafa a cada fila. Qual deve ser a altura da placa, sabendo que não há sobreposição de garrafas, não há espaço entre uma fila e outra e que sobram 10 cm no topo e 10 cm na base da árvore?

a) 3,8 m
b) 5,4 m
c) 6,6 m
d) 6,8 m
e) 7,13 m

12. (Fuvest-SP) Um número racional r tem representação decimal da forma $r = a_1 a_2 , a_3$ onde $1 \leq a_1 \leq 9$, $0 \leq a_2 \leq 9$ e $0 \leq a_3 \leq 9$.
Supondo-se que:

- a parte inteira de r é o quádruplo de a_3,
- a_1, a_2, a_3 estão em progressão aritmética,
- a_2 é divisível por 3,

então a_3 vale:

a) 1
b) 3
c) 4
d) 6
e) 9

RODA DE LEITURA

Ordem, progresso e evolução

Sempre estivemos conectados com o termo "progresso", já introduzido em nossa vida desde cedo graças à bandeira da nossa pátria amada.

É quase irônico nos darmos conta da ligação entre o progresso da sociedade e do mundo e o progresso da destruição do meio ambiente. Quando paramos para pensar, o último progresso, na verdade, representa um retrocesso para o primeiro. Quanto mais devastamos a natureza e lhe causamos danos irreparáveis, menor o progresso real do mundo.

Uma das maiores defensoras do progresso real do mundo é a Organização das Nações Unidas (ONU), uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. A ONU preza pela segurança e pela paz mundial, ajuda no desenvolvimento econômico e no progresso social do mundo, além de proteger o meio ambiente, fornecer ajuda humanitária e promover os direitos humanos.

Em 2015, a ONU definiu 17 objetivos gerais para atingir o desenvolvimento sustentável em nível global até 2030.

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Cada objetivo geral possui objetivos específicos para atingir a missão principal. Por exemplo, relacionado ao primeiro objetivo, há o objetivo específico de erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares até 2030 e ainda define pessoas que vivem com menos de US$ 1,90 por dia como pessoas vivendo em extrema pobreza.

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Um dos objetivos específicos é reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos até 2030. Também acabar com epidemias, reduzir pela metade as mortes e ferimentos por acidentes em estradas, entre outros.

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Para que todos tenham acesso à água, é necessário proteger ecossistemas relacionados, como montanhas, florestas, rios, aquíferos e lagos.

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 22 12/03/2020 08:26

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

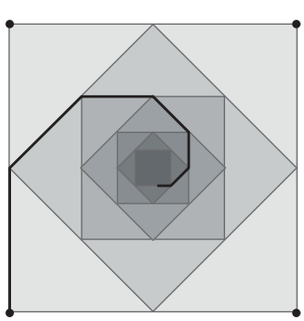
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Ainda falta muito para que cheguemos a um nível ideal de evolução, mas todo progresso positivo para esse objetivo conta. É preciso consciência de que progresso por progresso pode significar que outra área esteja sendo prejudicada. Note como os objetivos da ONU são variados e globais. Há muito o que se considerar. Estamos progredindo, mas a jornada é longa.

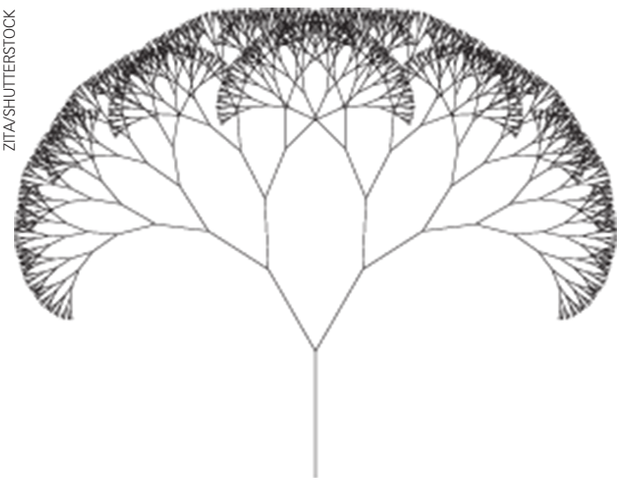
SENHA

Na Geometria, existem muitas formas de se compor uma espiral. Use seus conhecimentos sobre o teorema de Pitágoras para determinar a medida de cada segmento da espiral que está sendo formada. Para isso, considere um valor *n* qualquer para a medida do lado do quadrado maior. Que padrão(ões) você consegue identificar nessa sequência de medidas?



114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 23 12/03/2020 08:26



ZITA/SHUTTERSTOCK

Essa ilustração de um fractal se assemelha a elementos da natureza (pense numa couve-flor, por exemplo, onde um pequeno pedaço – uma pequena flor – tem estrutura semelhante a pedaços menores dela ou mesmo da flor toda). Nessa ilustração, qual seria a relação entre a quantidade de segmentos em cada etapa?

Termo geral da progressão geométrica

Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica em que temos uma multiplicação constante do termo inicial por uma razão determinada. Assim, podemos escrever os termos da PG como:

$(a_1; a_1 \cdot q; a_1 \cdot q^2; a_1 \cdot q^3; a_1 \cdot q^4; ...)$

Com isso, podemos escrever:

$a_2 = a_1 \cdot q$

$a_3 = a_1 \cdot q^2$

$a_4 = a_1 \cdot q^3$

$a_5 = a_1 \cdot q^4$

Generalizando para o n-ésimo termo da PG, temos que:

$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$

Fazendo $\frac{a_n}{a_{n-1}}$, para determinar a razão:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_1 \cdot q^{(n-1)}}{a_1 \cdot q^{(n-2)}} = q^{(n-1)-(n-2)} = q$$

Classificação de uma PG

- Quando temos $q > 1$ e $a_1 \neq 0$, a PG é crescente. Por exemplo:
  (8; 24; 72; 216; 648; ...)
- Quando temos $q = 1$, a PG é constante. Por exemplo:
  (10; 10; 10; 10; ...)
- Quando temos $0 < q < 1$ e $a_1 > 0$, a PG é decrescente. Por exemplo:
  (200; 100; 50; 25; ...)
- Quando $0 < q < 1$ e $a_1 < 0$, a PG é crescente. Por exemplo:
  (–200; –100; –50; ...)
- Quando temos $q < 0$, a PG é oscilante. Por exemplo:
  (1; –12; 144; –1.728; 20.736; ...)
- Quando temos $q = 0$, a PG é estacionária. Por exemplo:
  $(\sqrt{2}; 0; 0; 0; 0; ...)$

Simetria da PG

Em uma PG, por exemplo, (3; 6; 12; 24; 48; ...), podemos verificar que:

$a_3 = \sqrt{a_1 \cdot a_5} = \sqrt{a_2 \cdot a_4} = \sqrt{3 \cdot 48} = \sqrt{6 \cdot 24} = 12$

$a_2 = \sqrt{a_1 \cdot a_3} = \sqrt{3 \cdot 12} = 6$

Generalizando, temos que em uma PG:

$a_k = \sqrt{a_{k-b} \cdot a_{k+b}}$

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 24 12/03/2020 08:26

Soma dos termos de uma PG finita

A soma dos n primeiros termos de uma PG (S_n) pode ser escrita como:

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$

Para determinarmos a expressão para S_n, podemos escrever:

(I) $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$

(II) $qS_n = qa_1 + qa_2 + qa_3 + \ldots + qa_{n-2} + qa_{n-1} + qa_n$

Fazendo (II) – (I), temos:

$qS_n - S_n = qa_1 + qa_2 + \ldots + qa_{n-1} + qa_n - (a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n) \Rightarrow$

$\Rightarrow S_n(q - 1) = a_2 + a_3 + \ldots + a_n + qa_n - a_1 - a_2 - \ldots - a_{n-1} - a_n \Rightarrow$

$$\Rightarrow S_n = \frac{qa_n - a_1}{q-1} \Rightarrow S_n = \frac{q \cdot a_1 \cdot q^{n-1} - a_1}{q-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{a_1 \cdot q^n - a_1}{q-1} \Rightarrow S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q-1}$$

Em aulas anteriores tratamos de matemática financeira, em que o montante (M) de uma aplicação (C) a uma taxa i ao longo de t meses é determinado por $M = C(1 + i)^t$.

Se, em vez de tomarmos um capital que será aplicado a uma taxa durante um longo tempo, tomarmos um investimento mensal no valor C, poderemos representar o seguinte panorama da aplicação.

Mês	Depósito	Montante ao final do mês (M)
1	C	C
2	C	$C + C(1 + i)$
3	C	$C + C(1 + i) + C(1 + i)^2$
4	C	$C + C(1 + i) + C(1 + i)^2 + C(1 + i)^3$
5	C	$C + C(1 + i) + C(1 + i)^2 + C(1 + i)^3 + C(1 + i)^4$
6	C	$C + C(1 + i) + C(1 + i)^2 + C(1 + i)^3 + C(1 + i)^4 + C(1 + i)^5$

$M = C + C(1 + i) + C(1 + i)^2 + C(1 + i)^3 + C(1 + i)^4 + \ldots + C(1 + i)^{n-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow M = C[1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + (1 + i)^3 + (1 + i)^4 + \ldots + (1 + i)^{n-1}]$

O fator que multiplica C na expressão anterior é igual à soma dos termos de uma PG cujo termo inicial é 1 e a razão é $(1 + i)$. Portanto, podemos generalizar esse caso como:

$$M = C \cdot \frac{1[(1+i)^n - 1]}{(1+i) - 1} \Rightarrow M = \frac{C \cdot [(1+i)^n - 1]}{i}$$

Soma dos termos de uma PG infinita

Se considerarmos uma PG decrescente, lembrando que nesse caso temos $-1 < |q| < 1$, podemos observar que: q^n, quando n é muito grande, no limite de $n \to \infty$, $q^n \to 0$.

Num caso-limite e considerando que q^n seja zero, temos:

$$S_\infty = \frac{a_1(q^n - 1)}{q-1} \Rightarrow S_\infty = \frac{a_1(0-1)}{q-1} \Rightarrow S_\infty = \frac{-a_1}{q-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$$

CP_19_GA_AT_MA5.indd 25 12/03/2020 08:26

Assim, como podemos mostrar a partir da fração geratriz do número 0,999... que ele é igual a 1, também podemos fazê-lo escrevendo o número anterior como:

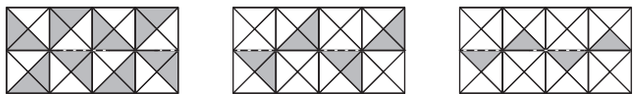
0,9 + 0,09 + 0,009 + 0,0009 + ...

que remete à soma dos infinitos termos de uma PG cujo primeiro termo é 0,9 e a razão é 0,1. Assim:

$$S_\infty = \frac{0,9}{1-0,1} = \frac{0,9}{0,9} = 1$$

EXERCÍCIOS

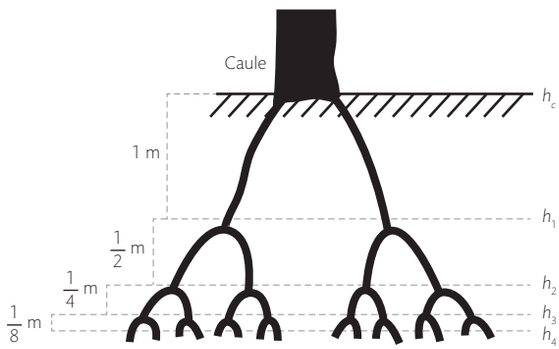
1. (UFF-RJ) Os retângulos R_1, R_2 e R_3, representados nas figuras, são congruentes e estão divididos em regiões de mesma área.



Ao se calcular o quociente entre a área da região pintada e a área total de cada um dos retângulos R_1, R_2 e R_3, verifica-se que os valores obtidos formam uma progressão geométrica (PG) decrescente de três termos. A razão desta PG é:

a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 2 e) 4

2. (UEL-PR) A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule, surgem duas ramificações da raiz e em cada uma delas surgem mais duas ramificações e, assim, sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação, dado pela distância vertical reta do início ao fim dela, é sempre a metade do comprimento da ramificação anterior.



Modelo de raiz de planta de mangue

Sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação é de h_1 = 1 m, qual o comprimento vertical total da raiz, em metros, até h_{10}?

a) $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{10}}\right)$

b) $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{9}}\right)$

c) $2\left(1-\frac{1}{2^{10}}\right)$

d) $2\left(1-\frac{1}{10^{10}}\right)$

e) $2\left(1-\frac{1}{2^{9}}\right)$

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 26 12/03/2020 08:26

3. (UFF-RJ) Com o objetivo de criticar os processos infinitos utilizados em demonstrações matemáticas de sua época, o filósofo Zenão de Eleia (século V a.C.) propôs o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, um dos paradoxos mais famosos do mundo matemático.



UFF-RJ3

Fonte: <http://culturaclassica.blogspot.com/2008/05/aquiles-ainda-corre-os-paradoxos-de.html>

Existem vários enunciados do paradoxo de Zenão. O escritor argentino Jorge Luis Borges o apresenta da seguinte maneira:

Aquiles, símbolo de rapidez, tem de alcançar a tartaruga, símbolo de morosidade. Aquiles corre dez vezes mais rápido que a tartaruga e lhe dá dez metros de vantagem.

Aquiles corre esses dez metros, a tartaruga corre um; Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre um decímetro; Aquiles corre esse decímetro, a tartaruga corre um centímetro; Aquiles corre esse centímetro, a tartaruga um milímetro; Aquiles corre esse milímetro, a tartaruga um décimo de milímetro, e assim infinitamente, de modo que Aquiles pode correr para sempre, sem alcançá-la.

Fazendo a conversão para metros, a distância percorrida por Aquiles nessa fábula é igual a:

$$d = 10 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \ldots = 10 + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$$

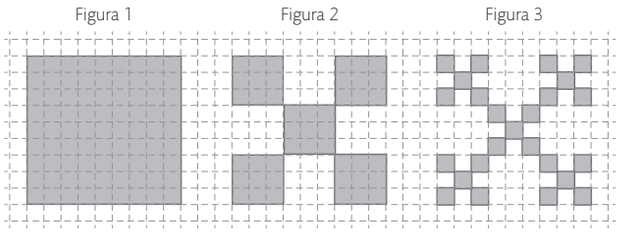
É correto afirmar que:

a) $d = +\infty$ b) $d = 11{,}11$ c) $d = \frac{91}{9}$ d) $d = 12$ e) $d = \frac{100}{9}$

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Vunesp) A sequência de figuras, desenhadas em uma malha quadriculada, indica as três primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem área de 1 cm^2.



114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 27 12/03/2020 08:26

Dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão geométrica, a área da figura 5, em cm^2, será igual a:

a) $\frac{625}{81}$

b) $\frac{640}{81}$

c) $\frac{125}{27}$

d) $\frac{605}{81}$

e) $\frac{215}{27}$

2. (UFPE) A cada mês que passa, o preço de uma cesta básica de alimentos diminui 3% em relação ao seu preço do mês anterior.
Admitindo que o preço da cesta básica no primeiro mês é R$ 97,00, o seu preço no 12º mês será, em reais:
a) $97 \cdot 0{,}3^{12}$
b) $97 \cdot 0{,}97^{11}$
c) $97 \cdot 0{,}97^{12}$
d) $100 \cdot 0{,}97^{12}$
e) $100 \cdot 0{,}97^{13}$

3. (PUC-SP) As notas das provas de matemática de André, Bia e Carol formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão 1,5. Sabendo que a média aritmética dessas três notas foi 4,75, então a maior nota foi:
a) 8,25
b) 7,50
c) 6,75
d) 6,50

4. (FGV-SP) Existem dois valores distintos para a média aritmética dos números reais representados por *F*, *G* e *V*, de maneira que a sequência (–3; *F*; *G*; *V*; –768) seja geométrica. A soma desses valores é igual a:
a) 52
b) –32
c) –48
d) –52
e) –84

5. (UCS-RS) Considere a progressão aritmética $(a_1; a_2; a_3; ...)$ de razão 3 e a progressão geométrica $(b_1; b_2; b_3; ...)$ de razão 2, tais que $a_1 = b_2$ e $a_3 = b_4$. O valor de b_6 é igual ao valor de:
a) a_{11}
b) a_{10}
c) a_{12}
d) a_{13}
e) a_{14}

6. (Famema-SP) A progressão aritmética $(a_1; a_2; a_3; ...)$ tem razão 2 e os termos a_1, a_2 e a_5 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica.
A razão da progressão geométrica é:
a) 4
b) 5
c) 1
d) 2
e) 3

7. (FMJ-SP) A sequência $(b_1; b_2; b_3; ...)$ é uma progressão geométrica de razão 3 e a sequência $(a_1; a_2; a_3; ...)$ é uma progressão aritmética de razão 4, em que $a_3 = b_1$ e $a_4 = b_2$. O valor de $b_4 - a_6$ é:
a) 38
b) 34
c) 36
d) 32
e) 40

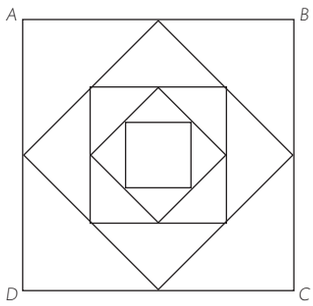
8. (Unifei-MG) Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica têm, ambas, cinco termos e os mesmos dois termos iniciais. A progressão geométrica tem soma 93 e razão 2. Qual é a soma da progressão aritmética?
a) 15
b) 35
c) 45
d) 50
e) 60

9. (UFSM-RS) No piso do *hall* de entrada de um *shopping*, foi desenhado um quadrado Q_1 de 10 m de lado, no qual está inscrito um segundo quadrado Q_2 obtido da união dos pontos médios dos lados do quadrado anterior, e assim sucessivamente, Q_3, Q_4, ...,

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 28 12/03/2020 08:26

formando uma sequência infinita de quadrados, segundo a figura. Dessa forma, a soma das áreas dos quadrados é de:



a) 25 m²
b) $25\sqrt{2}$ m²
c) 200 m²
d) $50\sqrt{2}$ m²
e) $100 \cdot (2+\sqrt{2})$ m²

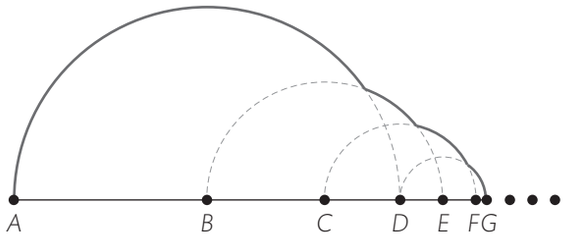
10. (FCC-SP) O segundo termo da sequência aritmética (a_n), de razão 9, é igual ao oitavo termo da sequência geométrica (b_n), de razão $-\frac{1}{2}$. Além disso, os quintos termos das duas sequências são iguais. Nessas condições, o valor da soma infinita S, dada por $S = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \ldots$, é igual a:
a) 288
b) 256
c) 216
d) 192
e) 188

11. (UERJ) A figura a seguir mostra um molusco *Triton tritoris* sobre uma estrela do mar.

UERJ11



Um corte transversal nesse molusco permite visualizar, geometricamente, uma sequência de semicírculos. O esquema a seguir indica quatro desses semicírculos.



Admita que as medidas dos raios formem uma progressão tal que: $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{CD} = \frac{CD}{DE} = \frac{DE}{EF} = \ldots$

Assim, considerando $AB = 2$, a soma $AB + BC + CD + DE + \ldots$ será equivalente a:
a) $2+\sqrt{3}$
b) $2+\sqrt{5}$
c) $3+\sqrt{3}$
d) $3+\sqrt{5}$

12. (Insper-SP) A partir do momento em que é ativado, um vírus de computador atua da seguinte forma:
- ao longo do primeiro minuto, ele destrói 40% da memória do computador infectado;
- ao longo do segundo minuto, ele destrói 40% do que havia restado da memória após o primeiro minuto;
- e assim sucessivamente: a cada minuto, ele destrói 40% do que havia restado da memória no minuto anterior.

Dessa forma, um dia após sua ativação, esse vírus terá destruído aproximadamente:
a) 50% da memória do computador infectado.
b) 60% da memória do computador infectado.
c) 80% da memória do computador infectado.
d) 90% da memória do computador infectado.
e) 100% da memória do computador infectado.

RODA DE LEITURA

Infinitos além da Matemática

Se perguntássemos quantos números há entre 1 e 3, qual seria a resposta correta? Algumas pessoas responderiam um, outras incluiriam os números 1,1; 1,2; 1,3… Mas, mesmo entre esses números, temos muitos outros. Então podemos dizer que, de certa forma, há infinitos números entre o número 1 e o número 3.

Pense na história da lebre e da tartaruga: as duas apostaram uma corrida, e a lebre, sabendo que sua oponente era muito mais lenta, decide correr sempre metade da

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 29 12/03/2020 08:26

distância e descansar pelo percurso. Digamos que a pista tenha um quilômetro e a lebre decida correr metade da distância que falta e descansar. Então, ela corre metade da distância que falta e descansa novamente. Quem ganha a corrida? A tartaruga! Veja por quê.

Primeiramente, a lebre correria 500 metros e descansaria. Então, faltando 500 metros de pista, ela correria 250 metros e descansaria. Depois, correria 125 metros e descansaria. Sempre poderemos dividir a distância que falta pela metade. Quando faltasse um metro, a lebre correria meio. Faltando meio metro, a lebre correria 0,25 m. Logo, a tartaruga venceria a corrida, pois a lebre nunca terminaria o percurso.

O conceito de infinito está presente em várias áreas. Vá além da Terra. Quantas estrelas há no Universo? Qual o tamanho do Universo? Até onde ele vai crescer?

Na filosofia, encontramos o argumento da regressão infinita, utilizado também por Aristóteles e Platão. É um argumento que exige um precedente para um raciocínio, e esse precedente exige outro, *ad infinitum*. Como forma de evitar a regressão infinita, é preciso um princípio fundamental não demonstrável.



HAROLDGUEVARA/SHUTTERSTOCK

O infinito também aparece nas artes, principalmente em forma de perspectiva. O artista M. C. Escher ficou famoso por fazer representações do infinito, despertando o interesse de matemáticos e físicos.

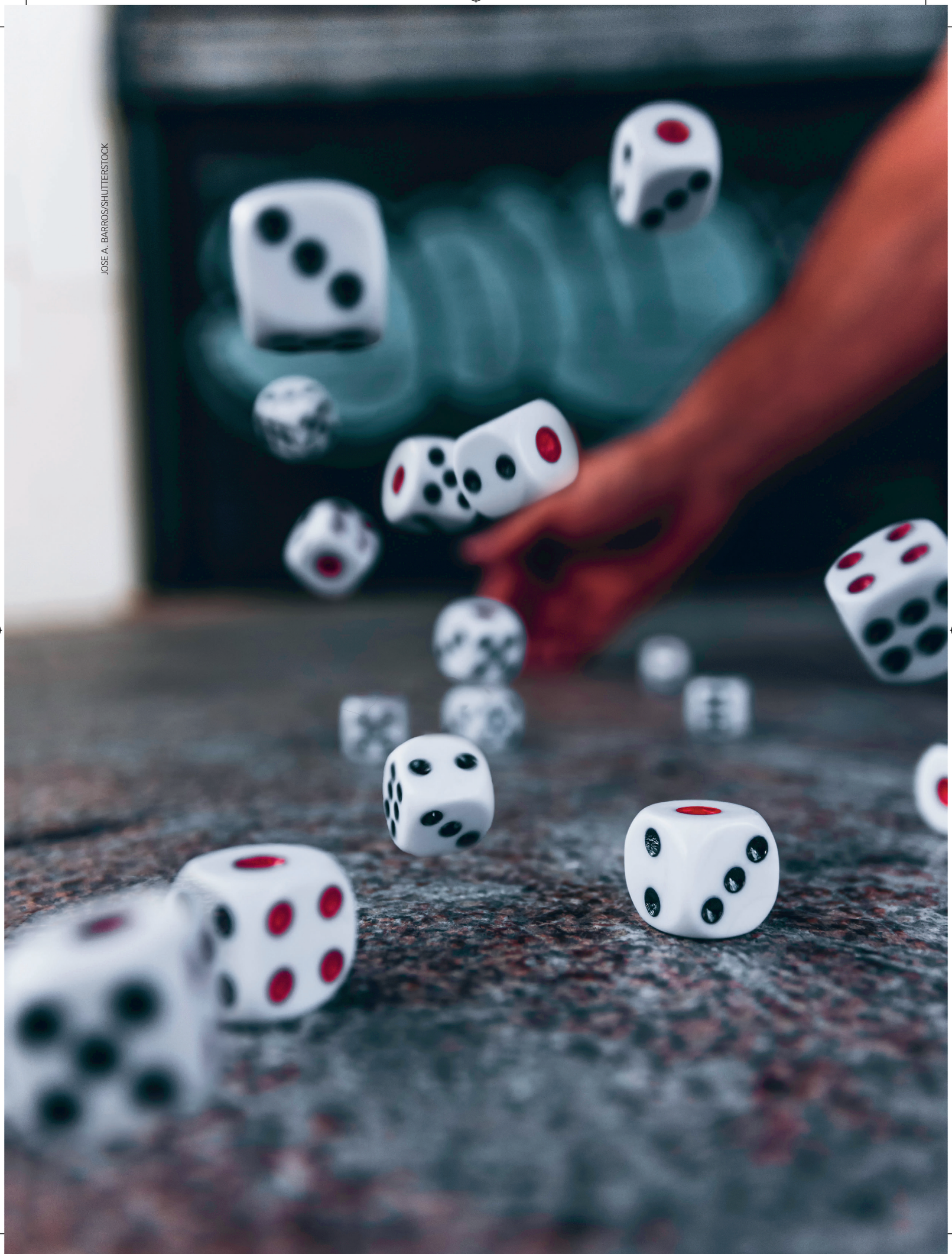
Pesquise o paradoxo do hotel de Hilbert e divirta-se com "infinitas" possibilidades.

SENHA

Quando falamos de possibilidades, situações aparentemente simples podem se tornar verdadeiros desafios matemáticos. Imagine que você esteja participando de um "amigo secreto" em uma turma com *n* pessoas. De quantas maneiras poderiam ser sorteados os nomes, sem que ninguém tirasse a si próprio? Faça o teste com 3 e 4 pessoas participando.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 30 12/03/2020 08:26



JOSE A. BARROS/SHUTTERSTOCK

CP_19_GA_AT_MA6.indd 1 25/03/2020 19:37



RESPIRO/SHUTTERSTOCK

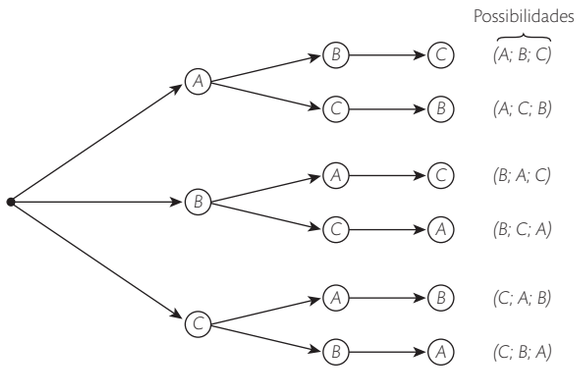
O princípio fundamental da contagem

Na análise combinatória, procuramos implementar processos que facilitem a contagem de elementos de um conjunto finito. Dentre esses processos, podemos destacar os agrupamentos e o produto dos termos.

Se considerarmos dois conjuntos de elementos, o primeiro deles com A elementos e o segundo com B elementos, o total de maneiras que podemos organizar esses elementos é dado por $A \cdot B$.

Quando a quantidade de conjuntos é maior e considerando a quantidade de elementos como sendo X_1; X_2; X_3; ...; X_n, a quantidade de maneiras que podemos organizar livremente esses elementos é $X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot \ldots \cdot X_n$.

Se quisermos organizar três pessoas em fila indiana, a quantidade de maneiras com que elas podem ser organizadas pode ser descrita por:



Usando o princípio fundamental da contagem, temos 3 opções para a primeira opção, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Com isso:

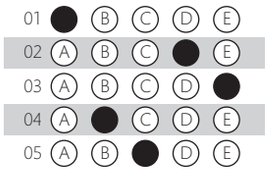
$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Vamos citar outro exemplo em que o princípio fundamental da contagem pode ser aplicado.

Se pensarmos em uma prova com 5 questões em que a resposta de cada uma das questões é apenas uma alternativa entre A, B, C, D ou E.

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 2 25/03/2020 19:37



Ao realizarmos a composição do gabarito, selecionaremos uma vez cada uma das alternativas, não havendo repetição ao longo das 5 questões, então a quantidade de gabaritos possíveis é dada por:

$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

Caso a organização das alternativas fosse livre, ou seja, pudéssemos repetir uma ou mais delas, a quantidade de gabaritos seria dada por:

$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 3.125$

O fatorial

Como boa parte das operações aqui envolvidas demanda multiplicações de um termo por seus anteriores, surge a necessidade de usarmos a notação de fatorial, que segue:

Lemos 10! como "dez fatorial".

$0! = 1$ (por definição)
$1! = 1$ (por definição)
$2! = 2 \cdot 1 = 2$
$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$
$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$
…
$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, para ≥ 2

Da última notação, vemos que podemos escrever, quando necessário, que $n! = n \cdot (n-1)!$.

Permutação simples

Quando temos n elementos para distribuir em n posições, eles podem ser dispostos de $n!$ maneiras.

Daí vem a ideia do anagrama, que é a ação de trocarmos a ordem das letras de uma palavra não nos preocupando com sentidos.

Por exemplo, se permutarmos as letras da palavra EDITORA, obtemos 7! possibilidades de organização dessa palavra. Por exemplo, AEIODTR é um anagrama da palavra anterior em que as vogais aparecem juntas e em ordem alfabética. Observação: A própria palavra é um anagrama dela mesma.

Se quisermos determinar o total de anagramas da palavra anterior, basta recorrermos ao fatorial, com isso:

$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5.040$ anagramas

Se escrevermos todos os anagramas da palavra NORMAL em ordem alfabética, como em um dicionário, qual será a posição da própria palavra nessa organização?

Para modelar essa situação, podemos verificar que:

• Todas os anagramas iniciados em A, L ou M viriam antes da própria palavra, por isso são:

$3 \cdot 5! = 360$ anagramas

• Iniciando o anagrama por N, todos que forem seguidos por A, L ou M viriam antes da própria palavra; com isso, temos:

$3 \cdot 4! = 72$ anagramas

• Considerando as duas letras iniciais da palavra, ficamos com NO, como a próxima seria R, todos os anagramas seguidos de A, L ou M continuam vindo antes que NOR; assim, temos mais:

$3 \cdot 3! = 18$ anagramas

• Por conseguinte, temos que fixar NORM em nossa contagem, que tem como seu primeiro anagrama formado em ordem crescente a própria palavra NORMAL.

Assim, a posição solicitada é 360 + 72 + 18 + 1 = 451.

Permutação com repetição

Caso tenhamos uma situação em que os elementos de uma permutação sejam repetidos, temos de eliminar essa repetição da seguinte maneira.

Se tomarmos a palavra MATEMÁTICA, desconsiderando a acentuação, podemos verificar que são 10 letras em que a letra A se repete 3 vezes, tanto a letra M quanto a T se repetem duas vezes. Assim, ao determinarmos a quantidade de anagramas dessa palavra, devemos fazer:

$$\frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = 151.200$$

De maneira geral, a permutação de n fatores em que existam p elementos repetidos, sendo o primeiro deles repetido m_1 vezes, o segundo m_2 e assim por diante é dada por:

$$P_n^{m_1, m_2, \ldots} = \frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \ldots}$$

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 3 25/03/2020 19:37

EXERCÍCIOS

1. (PUC-RS) Em dada empresa, cada funcionário tem um número de cadastro de três dígitos que varia de 100 a 999. Quando são contratados, os funcionários da área financeira são cadastrados com um número cujo último dígito deve ser 7, 8 ou 9. Já os funcionários da área de vendas podem receber qualquer outro algarismo como último dígito. Considerando a regra estabelecida pela empresa, o número máximo de funcionários que ela pode ter em cada um dos dois setores mencionados, sem precisar alterar o sistema de cadastro, é:

a) 270 e 560
b) 270 e 630
c) 300 e 560
d) 900 e 270

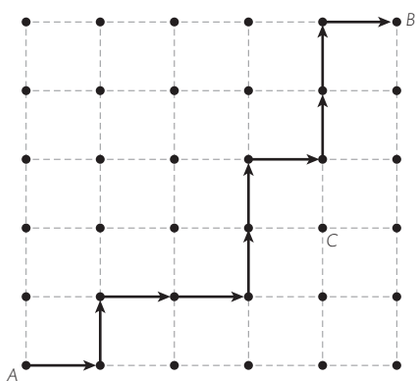
2. Considere os anagramas da palavra CORVEIA.

a) Em quantos deles as vogais AEIO estão juntas e nessa ordem?

b) Em quantos deles as vogais estão juntas?

c) Em quantos deles as consoantes estão separadas?

3. (IFMT) Do ponto *A* parte uma pessoa cujos movimentos estão limitados apenas a andar para a direita (*D*) e para frente (*F*). Suponha que o percurso executado por essa pessoa de *A* até *B* seja representado pela sequência ordenada de movimentos e descrito por *DFDDFFDFFD*.



Com base nas informações descritas anteriormente, o número de maneiras possíveis para uma pessoa se deslocar de *A* até *B*, passando pelo ponto *C*, é igual a:

a) 182
b) 60
c) 15
d) 292
e) 192

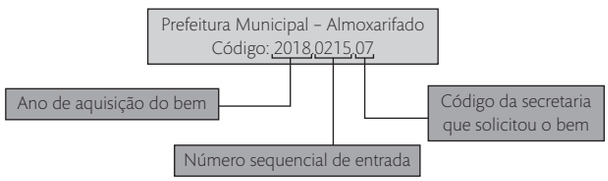
114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 4 25/03/2020 19:37

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Faculdade Albert Einstein-SP) O almoxarifado de uma prefeitura usa chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Nas chapas são gravados códigos com 10 dígitos numéricos, a fim de identificar o bem em questão.
   O esquema apresenta um exemplo dessas chapas.



   Dado que o número sequencial de entrada é composto por 4 dígitos e iniciado em 0001 para cada uma das secretarias, o sistema de codificação permite a essa prefeitura, considerando as 8 secretarias, ao longo de um ano, a codificação de, no máximo:

a) 8.000 bens.
b) 7.992 bens.
c) 80.000 bens.
d) 98.9901 bens.
e) 79.992 bens.

2. (FMJ-SP) Uma pessoa precisa fazer 5 exames laboratoriais, *A*, *B*, *C*, *D* e *E*. O laboratório I não realiza o exame *D* e o laboratório II não realiza os exames *C* e *E*. De quantas maneiras distintas essa pessoa poderá agendar esses 5 exames, usando esses 2 laboratórios?

3. (IFPE) Na 1ª semana da Matemática do IFPE campus Caruaru, foram selecionados 15 matemáticos para que, por meio de *banners*, fossem expostas suas histórias e contribuições na Matemática. Dentre esses matemáticos, dois são mulheres e um é Júlio César de Melo e Sousa (Malba Tahan). Esses *banners* foram colocados, um após o outro na parede do corredor central do Instituto iniciando no bloco *A* e terminando no bloco *F*. De quantas formas os *banners* poderiam ter sido colocados, se os professores de Matemática solicitaram que o de Malba Tahan fosse o primeiro e o das mulheres estivessem sempre juntos?

a) 12!
b) 15!
c) 14!
d) 12! · 2! · 2!
e) 13! · 2!

4. (Enem-MEC) O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, apareceram dígitos pares.
   Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é:

a) 24
b) 31
c) 32
d) 88
e) 89

5. (FEI-SP) Num carro com 5 lugares e mais o lugar do motorista, viajam 6 pessoas, das quais 3 sabem dirigir. De quantas maneiras podem dispor-se essas 6 pessoas na viagem?

6. (UERR) O professor Piraldo deseja formar números naturais de cinco algarismos distintos, de modo que cada número seja divisível por 3 e que cada algarismo

CP_19_GA_AT_MA6.indd 5 25/03/2020 19:37

seja igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 9. Por exemplo, o número 12.369 deve fazer parte de sua lista e o número 12.364 não deve fazer parte de sua lista. Quantos são esses números que o professor Piraldo deverá formar?

a) 120
b) 360
c) 480
d) 840
e) 1.200

7. (Humanitas-SP) Em um clube, cinco troféus esportivos, *A*, *B*, *C*, *D* e *E*, devem ser posicionados lado a lado em uma prateleira, formando uma fileira. O número de maneiras pelas quais os cinco troféus podem estar distribuídos nessa fileira, de modo que *A* e *B* fiquem sempre juntos, é igual a:

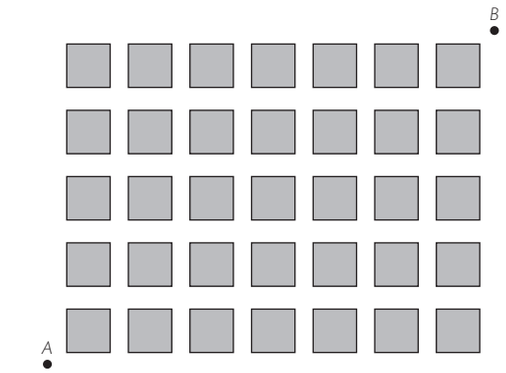
a) 24
b) 48
c) 16
d) 32
e) 46

8. (Enem-MEC) Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama e, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido.

De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática?

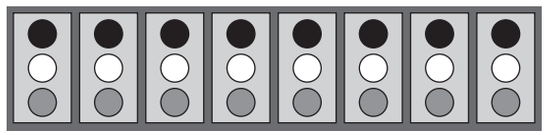
a) $20! \cdot 8! + (3!)^2$
b) $8! \cdot 5! \cdot 3!$
c) $\dfrac{8! \cdot 5! \cdot 3!}{2^8}$
d) $\dfrac{8! \cdot 5! \cdot 3!}{2^2}$
e) $\dfrac{16!}{2^8}$

9. (Vunesp) A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto *A* ao ponto *B* por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos "de baixo para cima" ou "da esquerda para a direita". O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de *A* até *B* é:



a) 95.040
b) 40.635
c) 924
d) 792
e) 35

10. (UERJ) Um sistema luminoso, constituído de oito módulos idênticos, foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui três lâmpadas de cores diferentes – vermelha, amarela e verde. Observe a figura.



Considere as seguintes informações:

- cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez;
- qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de três lâmpadas vermelhas, duas verdes e uma amarela, permanecendo dois módulos com as três lâmpadas apagadas;
- duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente.

Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir.

11. (Enem-MEC)

Para cadastrar-se em um *site*, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres, sendo dois algarismos e duas letras (maiúsculas ou minúsculas). As letras e os algarismos podem estar em qualquer

CP_19_GA_AT_MA6.indd 6 25/03/2020 19:37

posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por vinte e seis letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha.

Disponível em: <www.infowester.com>. Acesso em: 14 dez. 2012.

O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse *site* é dado por:

a) $10^2 \cdot 26^2$

b) $10^2 \cdot 52^2$

c) $10^2 \cdot 52^2 \cdot \frac{4!}{2!}$

d) $10^2 \cdot 26^2 \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!}$

e) $10^2 \cdot 52^2 \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!}$

12. (Fatec-SP) No boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilista tem à sua disposição quatro golpes básicos: o jab, o direto e o gancho. Suponha que um pugilista, preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quisesse criar uma sequência com 6 golpes, empregando necessariamente dois jabs, dois diretos, um cruzado e um gancho.

Assim, o número máximo de sequências que ele pôde criar foi de:

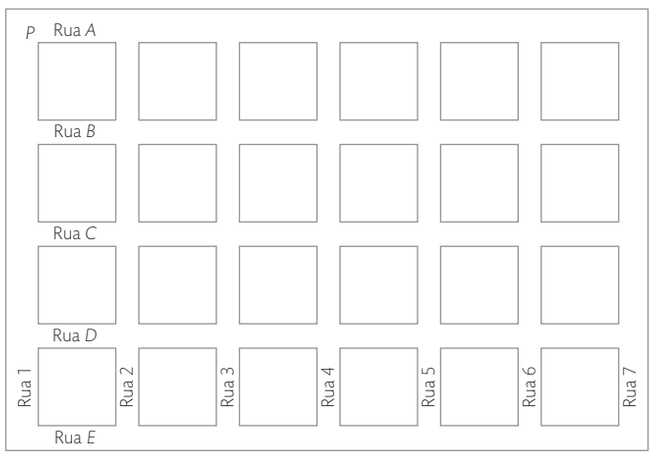
a) 180 c) 140 e) 100

b) 160 d) 120

RODA DE LEITURA

Caminhos

Observe o mapa a seguir, no qual se considera uma pessoa *P* no cruzamento da rua *A* com a rua 1.



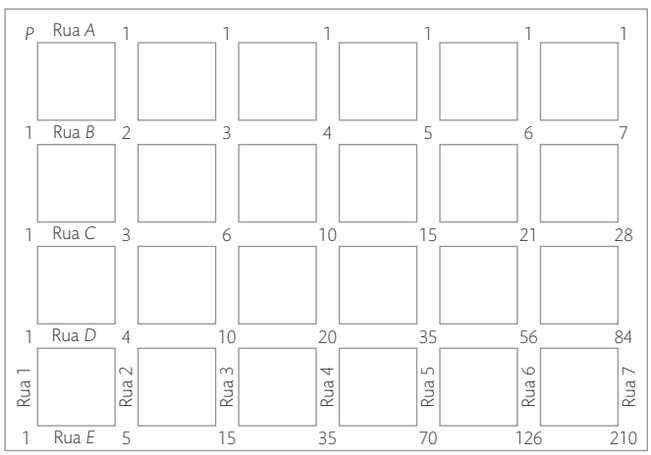
Uma atividade comum de análise combinatória é determinar quantos são os menores caminhos possíveis até um cruzamento qualquer desse mapa.

Se considerarmos que todas as quadras são quadradas, podemos identificar facilmente que *P* tem apenas uma possibilidade de [menor] caminho para qualquer cruzamento com a rua 1, pois bastaria seguir por ela, ao sul. Do mesmo modo, existe apenas uma possibilidade para os cruzamentos com a rua *A*, pois bastaria seguir a leste por essa rua.

Já para o cruzamento entre a rua 2 e a rua *B*, que fica uma quadra ao sul e uma a leste, há duas possibilidades, que poderíamos indicar pelos pares (*L*; *S*) e (*S*; *L*).

Veja que, se tomarmos qualquer cruzamento, podemos determinar as permutações dos *S* e *L* correspondentes a esses deslocamentos. Por exemplo, se considerarmos o cruzamento entre a rua 5 e a rua *D*, temos que o menor caminho ocorre ao se deslocar por sete quadras, sendo três quadras ao sul e quatro a leste, ou seja, uma das possibilidades seria *SSSLLLL*. Para a quantidade total de caminho mais curtos, temos: $P_7^{3,4} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 7 \cdot 5 = 35$

Até aí, sem muita novidade, pois já havíamos realizado atividades semelhantes. O que vale a pena destacar é o padrão formado pela quantidade de menores caminhos possíveis de *P* a cada cruzamento. Veja no mapa:



Veja que a quantidade de caminho em cada cruzamento (que não esteja na rua 1 ou na rua *A*) é igual à soma das quantidades anotadas nos cruzamentos anteriores (nos extremos da outra diagonal do mesmo quadrado).

Esse padrão numérico corresponde ao chamado triângulo de Pascal:

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 7 25/03/2020 19:37

1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6
1 3 6 10 15
1 4 10 20
1 5 15
1 6
1

Vale destacar que, embora o triângulo tenha recebido esse nome em homenagem ao matemático e físico francês Blaise Pascal (1623-1662), por seus estudos sobre as propriedades dessa configuração numérica, há registro dessa configuração em obras chinesas do século 12.

SENHA



ROB ZS/SHUTTERSTOCK

114-3

Qual a diferença entre organizar pessoas em uma fila ou selecioná-las para compor uma comissão?

CP_19_GA_AT_MA6.indd 8 25/03/2020 19:37

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser completamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis.

Ítalo Calvino (1923-1985), escritor italiano nascido em Cuba.

Arranjo

Como consequência direta do princípio fundamental da contagem, podemos aplicar a expressão do arranjo para fazermos contagem.

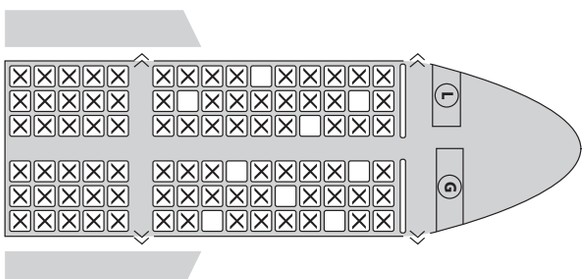
Aplicamos o arranjo quando, na situação analisada, a ordem de disposição dos elementos for importante e a quantidade de elementos a serem dispostos for maior que a quantidade de posições para isso.

Assim, se quisermos organizar n elementos em p posições, a quantidade de maneiras possíveis de fazê-lo é:

$$A_{n,\,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. (Enem-MEC) Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o *site* de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo *site*, as poltronas ocupadas estão marcadas com × e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco.



Disponível em: <www.gebh.net>.
Acesso em: 30 out. 2013. (Adaptado)

O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por:

(a) $\frac{9!}{2!}$

b) $\frac{9!}{7! \cdot 2!}$

c) $7!$

d) $\frac{5!}{2!} \cdot 4!$

e) $\frac{5!}{4!} \cdot \frac{4!}{3!}$

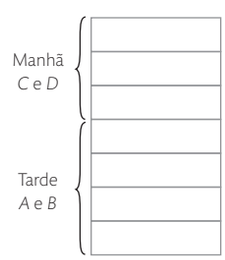
Resolução:
Como temos de dispor 7 pessoas em 9 lugares disponíveis, temos $A_{9,\,7}$ maneiras de fazer isso.
Aplicando a expressão do arranjo, temos:

$$A_{9,7} = \frac{9!}{(9-7)!} = \frac{9!}{2!}$$

2. (PUC-SP) A secretária de um médico precisa agendar quatro pacientes, *A*, *B*, *C* e *D*, para um mesmo dia. Os pacientes *A* e *B* não podem ser agendados no período da manhã e o paciente *C* não pode ser agendado no período da tarde.
Sabendo que para esse dia estão disponíveis 3 horários no período da manhã e 4 no período da tarde, o número de maneiras distintas de a secretária agendar esses pacientes é:

a) 72
b) 126
c) 138
(d) 144

Resolução:
Se escolhermos colocar o paciente *D* pela manhã, temos a seguinte possibilidade de distribuição:



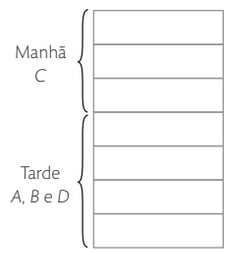
114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 9 25/03/2020 19:37

A quantidade de maneiras de organizarmos os dois pacientes pela manhã é $A_{3,2}$ e a quantidade de maneiras de organizarmos os outros dois pacientes à tarde, $A_{4,2}$. Assim, a quantidade de fazermos as duas organizações é:

$$A_{3,2} \cdot A_{4,2} = \frac{3!}{(3-2)!} \cdot \frac{4!}{(4-2)!} = 72 \text{ maneiras}$$

Caso o paciente *D* vá à tarde, temos:



Podemos organizar o atendimento de um paciente de manhã de $A_{3,1}$ maneiras e os três outros pacientes à tarde de $A_{4,3}$ maneiras. Assim, organizamos ambos de:

$$A_{3,1} \cdot A_{4,3} = \frac{3!}{(3-1)!} \cdot \frac{4!}{(4-3)!} = 72 \text{ maneiras}$$

Como temos dois casos que satisfazem essa situação, podemos organizar os pacientes de 72 + 72 = 144 maneiras.

Combinação

Usamos a combinação para realizar contagens quando a ordem dos elementos escolhidos puder ser desprezada.

Supondo que, de um grupo com 7 pessoas, queremos escolher uma comissão formada por 3 dessas pessoas, a quantidade de maneiras que podemos realizar essa escolha incialmente pode ser pensada como:

$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$

Entretanto, veja que, como se trata de uma comissão, a ordem com que essas pessoas são escolhidas não importa. Supondo que as pessoas sejam *A*, *B* e *C*; elas podem se reorganizar de 6 maneiras diferentes: (*ABC*), (*ACB*), (*BAC*), (*BCA*), (*CAB*) ou (*CBA*).

Portanto, a quantidade de possibilidades passa a ser de:

$$\frac{210}{6} = 35 \text{ maneiras}$$

Também podemos aplicar nessa situação a relação da combinação de *n* elementos tomados *p* a *p* que é escrita como:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

A notação de combinação também pode ser aplicada para escrevermos um número binomial, nesse caso, temos que:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$$

Para o exemplo anterior, temos:

$$C_{7,3} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 35$$

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 10 25/03/2020 19:37

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Em um acampamento, há 12 pessoas, dentre as quais será escolhido um grupo formado por 4 delas. Sabendo que Ana e Bento não se dão bem e não podem fazer parte desse grupo simultaneamente, de quantas maneiras esse grupo pode ser escolhido?

Resolução:

Para essa situação, é mais simples pensarmos no total de escolhas possíveis de 4 pessoas em 12 e retirarmos aquelas em que as duas pessoas estão juntas no grupo.

Com isso, o número que queremos é dado por:

$$C_{12,4} - C_{10,2} = \frac{12!}{4!8!} - \frac{10!}{8!2!} = 495 - 45 = 450 \text{ grupos}$$

EXERCÍCIOS

1. O número de arranjos de k elementos tomados p a p é igual a 240.
   Já o número de combinações de k elementos tomados p a p é igual a 120.
   De acordo com essas informações, determine $k + p$.

2. (Univesp-SP) Em 13 de fevereiro de 2019, a senadora Simone Tebet foi eleita para presidir o principal colegiado do Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Foi a primeira vez que uma mulher comandou a CCJ. A CCJ tem um total de 27 membros, ou seja, um terço da composição do Senado, e é responsável por opinar sobre a legalidade e a constitucionalidade dos projetos e dar parecer sobre indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República.
   Considere todas as formas possíveis de formar a CCJ com os senadores que compunham o Senado em 13/02/2019. Entre todas essas formas possíveis de formar a CCJ, assinale a alternativa que apresenta o cálculo em que se obtém o número de comissões nas quais um dos integrantes é a senadora Simone Tebet.

a) $\frac{80!}{26! \cdot 54!}$

b) $\frac{81!}{26! \cdot 55!}$

c) $\frac{81!}{27! \cdot 53!}$

d) $\frac{81!}{54!}$

e) $\frac{80!}{27!}$

CP_19_GA_AT_MA6.indd 11 25/03/2020 19:37

3. (Famema-SP) Determinado curso universitário oferece aos alunos 7 disciplinas opcionais, entre elas as disciplinas *A* e *B*, que somente poderão ser cursadas juntas. Todo aluno desse curso tem de escolher pelo menos uma e no máximo duas disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é:

a) 18
b) 21
c) 11
d) 13
e) 16

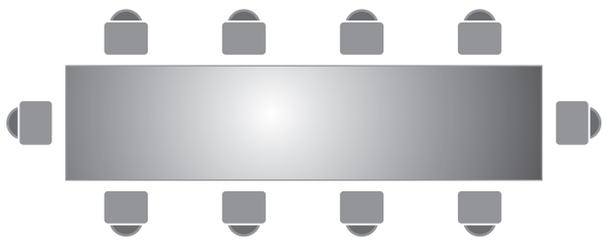
ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Unisinos-RS) Num restaurante, são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por 1 carne, 1 massa, 1 salada e 1 sobremesa?

a) 23
b) 24
c) 401
d) 572
e) 960

2. (PUC-SP) Na sala de reuniões de certa empresa, há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas da forma como é mostrado na figura a seguir.



Certo dia, sete pessoas foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala: o presidente, o vice-presidente, um secretário e quatro membros da diretoria.

Sabe-se que: o presidente e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa; o secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente.

Considerando que tais poltronas são fixas no piso da sala, de quantos modos as sete pessoas podem nelas se acomodar para participar de tal reunião?

a) 3.360
b) 2.480
c) 1.680
d) 1.240
e) 840

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 12 25/03/2020 19:37

3. (UFSM-RS) Para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa eletrônico deve realizar duas operações: digitar uma senha composta por 6 algarismos distintos e outra composta por 3 letras, escolhidas num alfabeto de 26 letras. Se essa pessoa esqueceu a senha, mas lembra que 8, 6 e 4 fazem parte dos três primeiros algarismos e que as letras são todas vogais distintas, sendo E a primeira delas, o número máximo de tentativas necessárias para acessar sua conta será:

a) 210
b) 230
c) 2.520
d) 3.360
e) 15.120

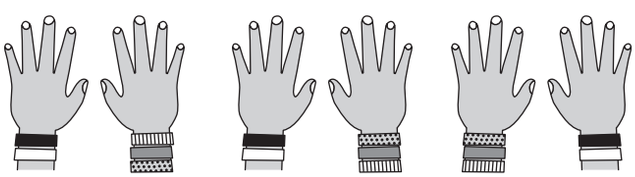
4. (UEPB) A solução da equação $A_{n,3} = 4 \cdot A_{n,2}$ é:

a) 3
b) 4
c) 8
d) 6
e) 5

5. (Obmep) Ana quer fazer duas aulas de natação por semana, uma de manhã e a outra à tarde. A escola de natação tem aulas de segunda a sábado às 9 h, 10 h e 11 h e de segunda a sexta às 17 h e 18 h. De quantas maneiras distintas Ana pode escolher o seu horário semanal, de modo que ela não tenha suas aulas no mesmo dia nem em dias consecutivos?

a) 96
b) 102
c) 126
d) 144
e) 180

6. (UEFS-BA) Daniela tem 5 pulseiras diferentes e as usa necessariamente colocando-as uma após a outra. Ela pode usar todas as pulseiras em apenas um braço ou distribuí-las entre os braços direito e esquerdo. Daniela considera como um arranjo diferente tanto o braço em que as pulseiras são colocadas quanto a ordem como elas são distribuídas. As figuras mostram três arranjos diferentes que Daniela pode fazer.



O número de arranjos diferentes que Daniela pode fazer usando todas essas pulseiras é:

a) 240
b) 360
c) 480
d) 600
e) 720

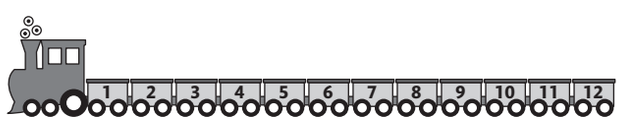
7. (IFPE) O coordenador de Matemática do campus Recife conta com 7 professores para lecionar aulas em um programa do PROIFPE. São aulas semanais e a cada semana um novo trio de professores é selecionado para ministrá-las. Considerando um mês equivalente a 4 semanas, em quanto tempo esse programa estará finalizado?

a) 6 meses.
b) 4 meses e 1 semana.
c) 1 ano, 8 meses e 2 semanas.
d) 2 anos e 3 meses.
e) 8 meses e 3 semanas.

8. (FCMSC-SP) Num hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia. Se 6 funcionários se candidatarem para o berçário, 8 para o banco de sangue e 5 para a radioterapia, de quantas formas distintas essas vagas podem ser preenchidas?

a) 30
b) 240
c) 1.120
d) 11.200
e) 16.128.000

9. (Enem-MEC) Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado usando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura.



114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 13 25/03/2020 19:37

De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por:

a) $C_{12}^4 \cdot C_{12}^3 \cdot C_{12}^3 \cdot C_{12}^2$

b) $C_{12}^4 + C_8^3 + C_5^3 + C_2^2$

c) $C_{12}^4 \cdot 2 \cdot C_8^3 \cdot C_5^2$

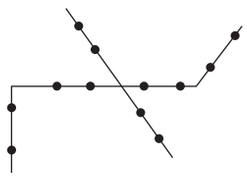
d) $C_{12}^4 + 2 + C_{12}^3 + C_{12}^2$

e) $C_{12}^4 \cdot C_8^3 \cdot C_5^3 \cdot C_2^2$

10. (PUC-PR) Em um baralho com 52 cartas diferentes, há 4 ases e 48 cartas que não são ases. O número total de maneiras de se retirar um conjunto de cinco cartas do baralho de 52 cartas, de modo que essas cinco cartas contenham três ases somente, é:

a) 144
b) 192
c) 3.884
d) 4.512
e) 5.682

11. (Fuvest-SP) Doze pontos são assinalados sobre quatro segmentos de reta de forma que três pontos sobre três segmentos distintos nunca são colineares, como na figura.



O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é:

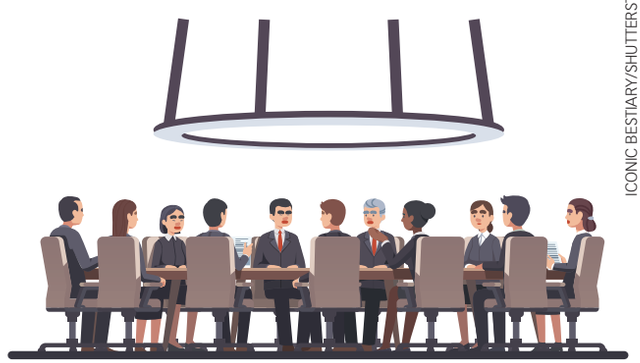
a) 200
b) 204
c) 208
d) 212
e) 220

12. (Vunesp, adaptada) Bianca está preparando saquinhos com balas e pirulitos para os convidados da festa de aniversário de sua filha. Cada saquinho irá conter 5 balas e 3 pirulitos, ou 3 balas e 4 pirulitos, já que ambas as combinações resultam no mesmo preço. Para fazer os saquinhos, ela dispõe de 7 sabores diferentes de balas (limão, menta, morango, framboesa, caramelo, canela e tutti-frutti) e 5 sabores diferentes de pirulito (chocolate, morango, uva, cereja e framboesa). Cada bala custou 25 centavos e cada pirulito custou x centavos, independentemente dos sabores.

a) Quantos tipos diferentes de saquinhos Bianca pode fazer se ela não quer que haja balas de um mesmo sabor nem pirulitos de um mesmo sabor em cada saquinho?
b) Qual o preço de cada pirulito?

RODA DE LEITURA

Permutação circular



ICONIC BESTIARY/SHUTTERSTOCK

Considere uma conferência com 11 líderes de um país ocorrendo em uma sala de reuniões, com mesa redonda. Imagine que eles combinaram de, após cada intervalo, sentarem em configurações diferentes, de maneira que possam integrar melhor o grupo. Quantas configurações diferentes podem ser feitas com esse grupo em volta de uma mesa redonda?

A princípio, podemos pensar que, como se trata de 11 pessoas e 11 lugares, basta realizar a permutação delas, ou seja, 11!.

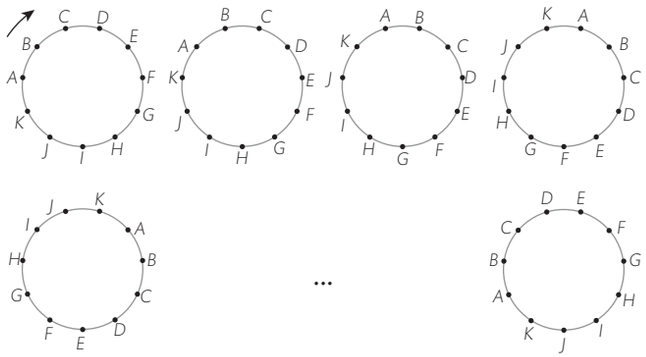
No entanto, é simples notar que isso não é verdade, uma simples rotação resultaria na mesma configuração.

Aliás, é por esse motivo que se trata de um problema como esse em configurações circulares, para não haver diferenciação nem quanto à posição geométrica.

Acompanhe as rotações no posicionamento de 11 pessoas:

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 14 25/03/2020 19:37



Veja que, em cada rotação, uma letra pode ocupar o local da seguinte. Assim, existem 11 rotações para cada uma das configurações distintas. Desse modo, o número de configurações é dado por $\frac{11!}{11} = \frac{11 \cdot 10!}{11} = 10!$.

De modo geral, podemos dizer que a permutação circular de n elementos é dada por $(n - 1)!$.

SENHA



114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 15 25/03/2020 19:37

Já parou para pensar como seria se nós pudéssemos deixar a probabilidade a nosso favor? A ficção já sonha com isso faz tempo. No mundo dos super-heróis e vilões com poderes, encontramos uma personagem não tão famosa quanto o Homem Aranha, por exemplo, mas muito poderosa: a Dominó. É uma mutante com o poder de manipular a probabilidade a seu favor, fazendo com o que o impossível se torne apenas improvável e, assim, com que ela seja a pessoa mais sortuda do mundo. Seria muito bom, não é mesmo?

Probabilidade

Um evento é aleatório quando repetido inúmeras vezes, mantendo as condições de execução, seu resultado é imprevisível. Apesar de podermos, em muitas situações, delimitar os possíveis acontecimentos (espaço amostral, Ω), não conseguimos ter certeza de qual resultado irá ocorrer.

Se pensarmos no resultado possível de se obter ao lançarmos dois dados, um deles de 6 faces e outro de 8 faces, ao somarmos os valores das faces voltadas para cima no arremesso de ambos (considerando que no primeiro as faces são numeradas de 1 a 6 e no segundo de 1 a 8), os resultados que podemos obter são:

Dado 2 / Dado 1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nesse caso, o espaço amostral é igual a 48, pois foram mostrados 48 possíveis resultados, não da soma, mas do acontecimento dos dados.

Verificamos que o resultado dos valores das faces voltadas para cima nos dados ser 1 é um evento impossível, já que essa não é uma possibilidade de resultado. Já o evento: a soma das faces voltadas para cima no dado ser um número menor que 15 é um evento certo, já que todo o espaço amostral pertence a esse intervalo.

A probabilidade de um evento *A* é dada pela razão, nessa ordem, da quantidade de elementos que pertencem ao evento pela quantidade de elementos do espaço amostral.

$$P(n) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

A chance de se ganhar na Mega-Sena

No jogo da Mega-Sena, um dos mais populares do Brasil, o jogador deve acertar seis números que são sorteados entre 60 possíveis (números de 1 a 60).

Como são 60 números possíveis e devem-se escolher 6, a quantidade total de jogos (espaço amostral) é igual a $C_{60,6} = \frac{60!}{54! \cdot 6!} = 50.063.860$.

Assim, com um jogo simples, a chance de se ganhar na Mega-Sena é de:

$$\frac{1}{50.063.860}$$

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 16 25/03/2020 19:37

No entanto, o jogador tem a opção de escolher mais números em um único jogo de sua aposta. Com isso, ele passa a concorrer com todas as combinações entre seus números.

O jogo de maior quantidade possível é o de 15 números, com isso o apostador faz um total de $C_{15,6} = \frac{15!}{9! \cdot 6!} = 5.005$ jogos em um único bilhete, e sua chance de ganhar passa a ser de:

$$\frac{5.005}{50.063.860} = \frac{13}{130.036}$$

Um número muito maior que o anterior.

Probabilidade envolvendo eventos dependentes e independentes

Dois eventos são ditos independentes quando a ocorrência do primeiro não afeta o segundo.

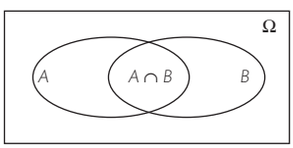
Podemos citar como exemplo de evento independente o resultado de uma moeda (sair face cara ou coroa voltada para cima) ao a arremessarmos várias vezes em sequência. O primeiro resultado não afeta o segundo, nem o terceiro, ... nem o último.

Já se pensarmos em uma urna onde há 5 bolinhas verdes e 4 bolinhas azuis, se retirarmos a primeira bolinha, e se não a repusermos, o próximo evento será diretamente afetado pelo primeiro.

Assim, se quisermos extrair uma bolinha verde dessa urna aleatoriamente, a probabilidade é de $\frac{5}{9}$; na próxima retirada, se quisermos outra bolinha da mesma cor, a probabilidade passa a ser de $\frac{4}{8}$.

Probabilidade envolvendo eventos que possuam termos em comum

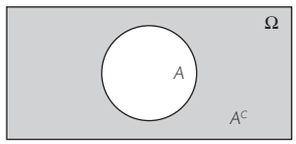
Tomando dois conjuntos A e B de eventos pertencentes a um espaço amostral Ω, temos o seguinte diagrama:



Com isso, podemos escrever que a probabilidade de ocorrência do evento A, que é $P(A)$ e do evento B, que é $P(B)$, se relacionam por:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

A ocorrência do evento complementar, A^C, pode ser calculada pela diferença entre o inteiro, que representa o total de possibilidades de acontecimento e o evento que não queremos que aconteça.



Assim, temos: $P(A^C) = 1 - P(A)$

Exemplo de aplicação dessa condição:

Suponha que em uma urna há bolinhas numeradas de 1 a 100, determine a probabilidade de:

c) retirarmos uma bolinha aleatoriamente que apresente um múltiplo de 5.
Como os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5, temos um total de 20 múltiplos de 5 nessa urna, assim a probabilidade solicitada é:

$$\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

d) retirarmos uma bolinha aleatoriamente que apresente um múltiplo de 2.
Como os múltiplos de 2 são os números pares, temos um total de 50 múltiplos de 2 nessa urna, assim a probabilidade solicitada é:

$$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

e) retirarmos um múltiplo de 2 e 5 simultaneamente.
Como os múltiplos de 2 e 5 simultaneamente são os múltiplos de 10 e temos 10 múltiplos de 10 nessa urna, fazemos:

$$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

Repare que ser múltiplo de 2 e 5 também pode ser calculado pela multiplicação dos eventos, assim essa situação poderia ser calculada por $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$.

f) ser múltiplo de 2 ou de 5.

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 17 25/03/2020 19:37

Como ser múltiplo de 2 ou de 5 impõe para nós eventos em que o número pode ser múltiplo de 2 e 5 ao mesmo tempo, para não contarmos duas vezes esse evento, devemos excluir a intersecção dos eventos, que foi calculada no item anterior. Assim, a resposta para essa situação é:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$$

g) de não retirarmos um múltiplo de 2 nem um múltiplo de 5.
Nessa situação basta excluirmos o evento anterior do total, assim temos:

$$1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$$

Probabilidade condicional

A probabilidade condicional ocorre quando o evento que pretendemos calcular depende diretamente da ocorrência de uma primeira situação, ou seja, essa situação citada "diminui" a quantidade de elementos do espaço amostral.

Por exemplo, ao escolhermos aleatoriamente uma cor do arco-íris, a probabilidade é de $\frac{1}{7}$, já se quisermos escolher uma cor do arco-íris, dado que essa cor escolhida será uma cor fria, a probabilidade muda para $\frac{1}{4}$, já que são 4 cores frias dentre as 7 do arco-íris.

Considere dois eventos *A* e *B*. A probabilidade (condicional) de ocorrer o evento *A*, sabendo que já ocorreu o evento *B,* é dada por:

$$P(A/B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}$$

Probabilidade binomial

Considerando a ocorrência de *n* eventos independentes, em que a chance de ele ocorrer com sucesso é indicada por *S* e a chance de ele falhar é dada por *F*, a probabilidade de que *p* eventos ocorram em meio a esses *n* eventos ($n > p$) é dada por:

$$P_p=\binom{n}{p}\cdot S^{n-p}\cdot F^{p}$$

Com isso, podemos exemplificar a situação de uma fábrica em que a probabilidade de uma peça ser produzida com defeito é de 2%. Ao calcularmos a probabilidade de, em um lote com 50 peças, exatamente 3 terem defeito, temos:

$$P_3=\binom{50}{3}\cdot 0,98^{47}\cdot 0,02^{3}=\frac{50!}{47!\cdot 3!}\cdot 0,98^{47}\cdot 0,02^{3}$$

Veja que o binomial $\binom{50}{3}$ determina a quantidade de maneiras que podemos organizar 3 peças defeituosas e 47 sem defeitos. O $0,98^{47}$ determina a probabilidade de termos 47 peças sem defeito, já que o evento complementar de uma peça ter defeito com 2% de chance é uma peça não ter defeito com 98% de chance. O termo $0,02^3$ é a probabilidade de que exatamente 3 peças tenham defeito.

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 18 25/03/2020 19:37

EXERCÍCIOS

1. (Unicamp-SP) Um dado não tendencioso de seis faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{5}$

c) $\frac{1}{7}$

d) $\frac{1}{9}$

2. (Fuvest-SP) A probabilidade de que a população atual de um país seja de 110 milhões ou mais é de 95%. A probabilidade de ser 110 milhões ou menos é de 8%. Calcule a probabilidade de ser 110 milhões.

3. (Famema-SP) Um professor colocou em uma pasta 36 trabalhos de alunos, sendo 21 deles de alunos do 1º ano e os demais de alunos do 2º ano. Retirando-se aleatoriamente 2 trabalhos dessa pasta, um após o outro, a probabilidade de os dois serem de alunos de um mesmo ano é:

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{5}$

e) $\frac{1}{6}$

CP_19_GA_AT_MA6.indd 19 25/03/2020 19:37

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (FMP-RJ) Um grupo é formado por três homens e duas mulheres. Foram escolhidas ao acaso três pessoas desse grupo. Qual é a probabilidade de as duas mulheres do grupo estarem entre as três pessoas escolhidas?

a) $\frac{3}{10}$

b) $\frac{1}{10}$

c) $\frac{2}{5}$

d) $\frac{2}{3}$

e) $\frac{1}{3}$

2. (UnB-DF) Considere que, em uma pesquisa acerca das redes sociais I, II e III da internet, realizada com 300 estudantes de uma escola, constatou-se que 86 eram usuários da rede social I; 180, da rede social II; 192, da III; 144, da II e da III; 40, da I, mas não da II; 31 eram usuários da I, mas não da III; e 27 eram usuários da I e da II, mas não da III. Escolhendo um desses estudantes ao acaso, a probabilidade de ele não ser usuário de nenhuma dessas redes ou de ser usuário de apenas uma delas é:

a) inferior a 15%.
b) superior a 15% e inferior a 30%.
c) superior a 30% e inferior a 45%.
d) superior a 45%.

3. (PUC-PR) Em duas urnas, há 5 fichas em cada. Em ambas as urnas, as fichas estão numeradas de 1 a 5. Qual a probabilidade de, ao se retirarem duas fichas, uma de cada urna, a soma dos números ser um número primo ou quadrado perfeito?

a) $\frac{16}{25}$

b) $\frac{14}{25}$

c) $\frac{13}{25}$

d) $\frac{17}{55}$

e) $\frac{15}{25}$

4. (Fuvest-SP) Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe-se que:

I. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro da probabilidade de retirar uma bola amarela.
II. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola vermelha passa a ser $\frac{1}{2}$.
III. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola branca passa a ser $\frac{1}{2}$.

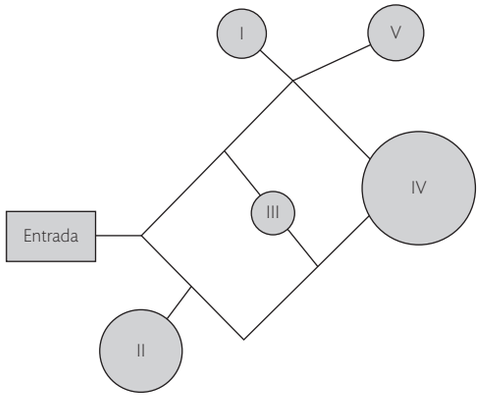
A quantidade de bolas brancas na urna é:

a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16

5. (Enem-MEC) Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada, das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e

CP_19_GA_AT_MA6.indd 20 25/03/2020 19:37

dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.



Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da IV, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna.

Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a:

a) $\frac{1}{96}$

b) $\frac{1}{64}$

c) $\frac{5}{24}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{5}{12}$

6. (UPE) Dois mil paulistanos que costumam vir ao Nordeste foram entrevistados para se saber qual cidade tem o melhor São João do mundo. Caruaru teve 500 votos, Campina Grande, 300 votos, e 200 pessoas votaram nas duas cidades ao mesmo tempo. Escolhendo-se ao acaso um paulistano que tenha votado em Caruaru, qual a probabilidade de ele também ter votado em Campina Grande?

a) 10%
b) 20%
c) 25%
d) 40%
e) 50%

7. (UECE) Um grupo de estudantes foi selecionado como amostra para uma pesquisa acadêmica. Os integrantes desse grupo foram classificados em função do sexo e do curso que frequentam. A tabela, incompleta, em que alguns números estão omitidos, mostra essa distribuição.

Sexo	Curso *A*	Curso *B*	Total
Masculino	35		55
Feminino			
Total	70		120

Com base nos dados da tabela, e tomando ao acaso um dos alunos do curso *B*, a probabilidade de que ele seja do sexo feminino é de:

a) 40%
b) 45%
c) 50%
d) 60%
e) 65%

8. (C. U. São Camilo-SP) Em um estudo sobre hábitos alimentares com 160 pessoas, foram registradas as seguintes informações:

- 90 pessoas eram homens e 70 eram mulheres.
- 64 pessoas relataram fazer três ou mais refeições diariamente e as demais relataram fazer menos do que três.
- 42 mulheres relataram fazer menos do que três refeições diariamente.

Sorteando-se aleatoriamente uma pessoa das 160 estudadas, determine a probabilidade de que ela:

a) tenha dito que faz menos de três refeições diariamente.
b) seja um homem que disse fazer três ou mais refeições diariamente.

9. (IFRS) João está participando de um jogo no qual se devem retirar simultaneamente 3 bolas de forma aleatória de um saco. Para vencer, ele precisa retirar entre as três bolas, uma bola azul ou uma bola vermelha, podendo ser as duas juntas. A probabilidade de João vencer, sabendo que no saco existem 6 bolas sendo elas: uma azul, uma vermelha, uma verde, uma rosa, uma amarela e uma preta é:

a) $\frac{1}{5}$
b) $\frac{1}{3}$
c) $\frac{1}{2}$
d) $\frac{2}{3}$
e) $\frac{4}{5}$

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 21 25/03/2020 19:37

10. (PUCCamp-SP) Um estudo clínico para testar a associação de dois medicamentos, M_1 e M_2, para o tratamento de determinada doença será realizado com mais de 1.000 pacientes de diversos países. De forma aleatória, os pacientes participantes serão divididos em quatro grupos.
Grupo 1 → pacientes que receberão os medicamentos M_1 e M_2.
Grupo 2 → pacientes que receberão o medicamento M_1 e um placebo do medicamento M_2.
Grupo 3 → pacientes que receberão o medicamento M_2 e um placebo do medicamento M_1.
Grupo 3 → pacientes que receberão placebos dos medicamentos M_1 e M_2.
De acordo com o planejamento do estudo, 55% dos pacientes receberão o medicamento M_1, 55% dos pacientes receberão o medicamento M_2 e 80% dos pacientes receberão pelo menos um dos medicamentos.
Lucas e Rafael são dois irmãos que participarão do estudo. A probabilidade de que ambos façam parte do grupo 1 é de, aproximadamente:

a) 6%
b) 9%
c) 12%
d) 18%
e) 30%

11. (FGV-SP) Uma moeda é viciada de tal forma que os resultados possíveis, cara e coroa, são tais que a probabilidade de sair cara num lançamento é o triplo da de sair coroa.

a) Lançando-se uma vez a moeda, qual a probabilidade de sair cara?
b) Lançando-se três vezes a moeda, qual a probabilidade de sair exatamente uma cara?

12. (Insper-SP) Patrícia e Simone estão brincando com um jogo. Em cada rodada desse jogo, Patrícia joga uma moeda honesta e Simone joga um dado convencional honesto de seis faces, ambas ao mesmo tempo. Se sair cara na moeda e o número 5 ou o número 6 no dado, considera-se que houve empate e as duas iniciam uma nova rodada. Também considera-se empate, com início de nova rodada, caso saia coroa na moeda e 1, 2, 3 ou 4 no dado. Caso saia cara e não saia nem 5 e nem 6 no dado, o jogo se encerra com a vitória de Patrícia. Caso saia 5 ou 6 no dado e não saia cara na moeda, o jogo se encerra com a vitória de Simone. A probabilidade de que Simone ganhe esse jogo na quinta rodada é igual a:

a) $\frac{1}{96}$
b) $\frac{1}{192}$
c) $\frac{1}{208}$
d) $\frac{1}{48}$
e) $\frac{1}{64}$

RODA DE LEITURA

Aleatoriedades da vida

Conhece alguém que tenta ganhar na Mega-Sena? Sabe dizer quais são as chances desse alguém acertar as seis dezenas? É cerca de uma em 50.063.860. Isso significa que é mais fácil virar um astronauta do que ganhar o prêmio.

As chances de uma pessoa ser canonizada é uma em 20 milhões, apesar de muito, ainda é mais fácil do que ganhar na Mega-Sena.



LASSEDESIGNEN/SHUTTERSTOCK

A probabilidade de ser atingido por um raio é menor que 1 em 1 milhão. Mais fácil do que ganhar na Mega-Sena.

Uma das probabilidades que mais surpreendem diz respeito a um baralho padrão de cartas. Quantas combinações você acha que são possíveis? Qual a probabilidade de embaralharmos o baralho e saírem duas sequências iguais?

Um baralho padrão possui 52 cartas, isso significa que há 52! (52 fatorial) arranjos possíveis, algo em torno de um 8 acompanhado por 67 zeros. Admire o número exato de arranjos possíveis a seguir:

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 22 25/03/2020 19:37

80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.403.766.975.289.505.440.883.277.824.000.000.000.000

Podemos dizer que a probabilidade de embaralharmos o baralho e conseguirmos duas sequências iguais é praticamente nula, não é mesmo? Há mais combinações possíveis no baralho do que estrelas no Universo ou átomos na Terra! Isso significa que, cada vez que embaralharmos o baralho, criaremos uma sequência que nunca existiu. É sempre aleatório!

A aleatoriedade da vida não cansa de nos surpreender. São vários dados curiosos e às vezes até difíceis de acreditar. Por exemplo, você sabia que é duas vezes mais provável que alguém seja morto por uma máquina de venda automática do que ser comido por um tubarão? Contudo, não se preocupe, as chances são de 1 em 112 milhões.

Depois de todas essas probabilidades altíssimas, talvez se alegre em saber que há uma chance em 215 de namorar um milionário ou uma milionária. Algo mais fácil de acontecer do que ter um filho gênio (1 chance em 250).

Algumas probabilidades são calculadas por serem de interesse de empresas, principalmente de seguradoras. É muito útil para elas saberem quais as chances de alguém morrer durante o banho (1 em 2.232) e outros tipos de acidente.

Outras probabilidades são calculadas para estatísticas ou meramente por curiosidade humana. Existe uma chance em 1.024 de jogarmos moedas e conseguirmos 10 "caras" em série. Um mágico chamado Derren Brown conseguiu essa proeza, mas levou 10 horas tentando.

Conhecer algumas probabilidades absurdas pode ser considerado como um "conhecimento inútil", mas também pode ser algo muito divertido. Por exemplo, a probabilidade de namorarmos um supermodelo famoso (ou uma supermodelo famosa) é de 1 em 88.000, uma informação que provavelmente nunca usaremos, mas é legal pensar na possibilidade.

Existem vários fatores que podem alterar uma probabilidade, deixando a situação mais ou menos favorável de acontecer. Por exemplo, temos uma chance em 12.500 de acertar o buraco na primeira tacada jogando golfe. Contudo, para um golfista profissional, as chances melhoram para 1 em 2.500 (mais difícil acontecer do que namorar um milionário).

Entretanto, ao pensar na probabilidade de acontecer algo que queremos, como ganhar na Mega-Sena, seria muito legal se pudéssemos melhorar as nossas chances, como a personagem Dominó, da Marvel, com seu poder popularmente chamado de sorte.

Douglas Adams, escritor e comediante britânico, criou um incrível universo em sua série do *Guia do Mochileiro das Galáxias*. Nele, existe uma disputada nave chamada Coração de Ouro, que possui uma das invenções mais fantásticas e perigosas: o Gerador de Improbabilidade Infinita.

Basta pressionar o botão do gerador e qualquer coisa pode acontecer durante a viagem espacial. Esse objeto permite ultrapassar os limites da hipervelocidade e, assim, cruzar simultaneamente todos os pontos do universo em poucos instantes. Ele se baseia na improbabilidade de um acontecimento, ou seja, o quão improvável ele é e, assim, faz com que o acontecimento ocorra. Essa invenção aumenta infinitamente a probabilidade de coisas improváveis acontecerem, criando cenas perigosas, incríveis e até engraçadas.

A imaginação vai longe quando pensamos nas possibilidades que se abririam se pudéssemos alterar as probabilidades.

NAVEGAR

Nos *links* a seguir, pode-se ver sobre a Teoria dos jogos, um ramo da Matemática que se interessa por tomadas de decisões com base em análises estratégicas (o terceiro *link* se aprofunda mais sobre o assunto). É interessante perceber como a probabilidade pode estar relacionada a esses tipos de situações.

<https://super.abril.com.br/comportamento/entenda-de-uma-vez-o-que-e-a-teoria-dos-jogos> (acesso em: jan. 2020)

<https://pt.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/nash-equilibrium-tutorial/nash-eq-tutorial/v/prisoners-dilemma-and-nash-equilibrium?modal=1> (acesso em: jan. 2020)

<www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf> (acesso em: jan. 2020)

ÁGORA

A probabilidade é uma das áreas mais interessantes da Matemática, pois tem aplicações em diversas áreas, com perspectivas bastante diferentes, como quisemos ilustrar na seção **Navegar**. No caderno seguinte, estudaremos sobre estatística, esse outro ramo da Matemática, que também tem aplicabilidades inumeráveis. Em certos momentos, chega a "desafiar" ou "testar" a probabilidade, mostrando alguns resultados que, pelo menos a curto

CP_19_GA_AT_MA6.indd 23 25/03/2020 19:37

prazo, contrariam o que seria esperado. Entretanto, a estatística também faz o contrário: usa a probabilidade para enfatizar a confiabilidade dos dados apresentados.

Em grupos, de acordo com a orientação do professor, escolham uma entre as duas linhas de pesquisa a seguir e, após realizado esse trabalho, debatam sobre os resultados encontrados e opiniões do grupo.

I. Probabilidade e estatística em resultados de jogos

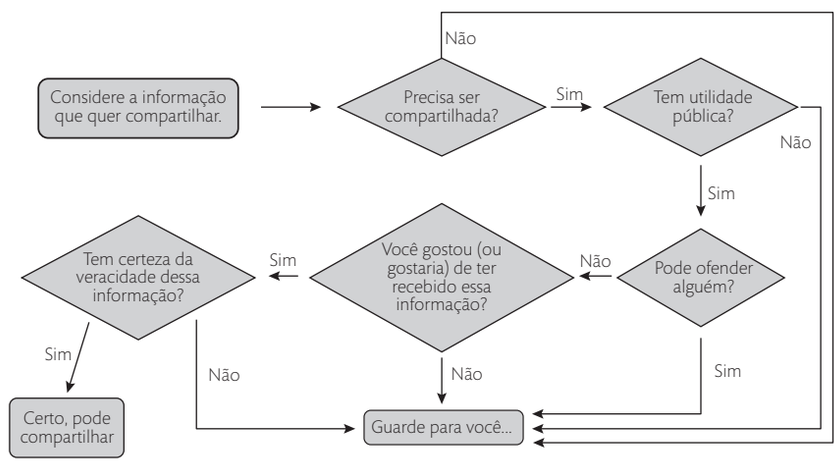
Ao analisar a frequência com que cada número da Mega-Sena é sorteado, podemos perceber que, apesar de terem a mesma chance, a frequência de alguns é bem mais alta do que de outros, como essas duas áreas interpretam isso? Anteriormente falamos sobre a probabilidade de se acertar um jogo na Mega-Sena. Apesar de cada jogo ser um evento independente, apostar em um resultado que acabou de ser sorteado seria uma boa estratégia?

II. Confiabilidade dos resultados de pesquisas

Pesquisas censitárias consideram os resultados para todos os indivíduos. No entanto, a maioria das pesquisas, como as de intenções de voto ou pesquisas de satisfação são amostrais, ou seja, consideram apenas uma parcela dos indivíduos. Quais cuidados devemos ter ao escolher a amostra de uma pesquisa? O local de realização pode influenciar? Quais relações podem haver entre essas questões e a probabilidade?

SENHA

No caderno anterior, falamos sobre *fake news*. Agora aproveitamos para dar uma dica sobre compartilhamento de informações:



114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 24 25/03/2020 19:37

Aula 15

Estudo orientado

1. c

$1.800 = 200 \cdot 3^{\frac{t}{12}} \Rightarrow 3^{\frac{t}{12}} = 9 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3^{\frac{t}{12}} = 3^2 \Rightarrow \frac{t}{12} = 2 \Rightarrow t = 24$ horas

2. c

No início do experimento, $x = 0$ e $y = 101$.

Assim:

$101 = b^0 + c \Rightarrow 1 + c = 101 \Rightarrow c = 100$

Após t anos do início do experimento, temos $x = t$ e $y = 181$.

Assim:

$181 = b^t + 100 \Rightarrow b^t = 81 \Rightarrow b^{t^2} = 81^t$

Depois de t^2 anos em relação ao início do experimento, temos $x = t^2$ e $y = 6.661$.

Assim:

$6.661 = b^{t^2} + 100 \Rightarrow 81^t = 6.561 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3^{4t} = 3^8 \Rightarrow 4t = 8 \Rightarrow t = 2$

Logo, de $b^t = 81$, temos: $b^2 = 81 \Rightarrow b = 9$, pois $b > 1$.

$\therefore b + c = 100 + 9 = 109$

3. a

Essa situação pode ser modelada pela função $f(t) = k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}$; $f(t)$ é a quantidade de nicotina presente no corpo após t horas do consumo da nicotina e k é a quantidade de nicotina no corpo no momento do consumo da nicotina.

Do enunciado, temos:

$f(8) = 0{,}3125 \Rightarrow k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{8}{2}} = 0{,}3125 \Rightarrow$

$\Rightarrow k \cdot \frac{1}{16} = 0{,}3125 \Rightarrow$

$\Rightarrow k = 5$ mg

4. a

$N(5) = 1.000 \cdot N_0 \Rightarrow 1.000 \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{5k} \Rightarrow e^{5k} = 1.000$

1 h 40 min $= \left(1 + \frac{2}{3}\right)h = \frac{5}{3}h$

$N\left(\frac{5}{3}\right) = N_0 \cdot e^{\frac{k \cdot 5}{3}} = N_0 \cdot e^{(5k) \cdot \frac{1}{3}} =$

$= N_0 \cdot (1\,000)^{\frac{1}{3}} = N_0 \cdot \sqrt[3]{1\,000} \Rightarrow$

$\Rightarrow N\left(\frac{5}{3}\right) = 10 \cdot N_0$

5. b

Conforme o enunciado, $x = 30$.

I. Curva ideal:

$f(30) = 45 \cdot (2 - 3^{-30 \cdot 0}) \Rightarrow f(30) = 45 \cdot (2 - 1) = 45$

Para a contratação deve-se ter $f(x) \geq 45$.

II. Curva de João:

$15 \cdot \left(\frac{10}{3} - 3^{-0{,}01 \cdot 30}\right) \geq 45 \Rightarrow \left(\frac{10}{3} - 3^{-0{,}01 \cdot 30}\right) \geq 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{10}{3} \geq 3 + 3^{-0{,}3} \Rightarrow 3 + 0{,}333\ldots \geq 3 + 3^{-0{,}3} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{3} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{0{,}3} \Rightarrow 1 \leq 0{,}3$ (Falso)

João não será contratado.

III. Curva de Paulo:

$30 \cdot \left(\frac{10 + 15\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} - 3^{-0{,}04 \cdot 30}\right) \geq 45 \Rightarrow$

$\Rightarrow \left(\frac{10 + 15\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} - 3^{-1{,}2}\right) \geq \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{10 + 15\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} - \frac{1}{3^{1{,}2}}\right) \geq \frac{3}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \left(\frac{10\sqrt{3} + 45}{30} - \frac{1}{3^{1{,}2}}\right) \geq \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{10\sqrt{3} + 45}{30} \geq \frac{3}{2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{1{,}2}$

Observe que: $\sqrt{3} \simeq 1{,}73$ e $\frac{1}{9} < \left(\frac{1}{3}\right)^{1{,}2} < \frac{1}{3}$

Assim, temos que o 1º membro da inequação é maior que o 2º membro.

Portanto a expressão é verdadeira.

Paulo será contratado.

6. d

$S = \log_2 (1{,}4)^2 \Rightarrow S = 2\log_2 (1{,}4) \Rightarrow$

$\Rightarrow S = 2 \cdot \frac{\log(1{,}4)}{\log 2} \Rightarrow S = 2 \cdot \frac{\log\left(\frac{14}{10}\right)}{0{,}301} \Rightarrow$

$\Rightarrow S = 2 \cdot \frac{\log\left(\frac{2 \cdot 7}{10}\right)}{0{,}301} \Rightarrow S = 2 \cdot \frac{\log 2 + \log 7 - \log 10}{0{,}301} \Rightarrow$

$\Rightarrow S = 2 \cdot \frac{0{,}301 + 0{,}845 - 1}{0{,}301} \simeq 0{,}97$

7. $\log A = 0{,}425 \log P + 0{,}725 \log H + 1{,}84 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log A = 0{,}425 \log 16 + 0{,}725 \log 100 + 1{,}84 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log A = 4 \cdot 0{,}425 \cdot \log 2 + 2 \cdot 0{,}725 + 1{,}84 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log A = 0{,}51 + 1{,}45 + 1{,}84 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log A = 3{,}8 \Rightarrow A = 10^{3{,}8} \Rightarrow A = 6.310$ cm²

A dose indicada para Rafael é de $\frac{6.310}{100} = 63{,}1$ mg.

8. a) $S = -18 \cdot \log(9 + 1) + 86 = -18 \cdot 1 + 86 = 68$

$S = 68\%$

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 31 12/03/2020 08:26

b) $50 = -18 \cdot \log(t + 1) + 86 \Rightarrow -36 = -18 \cdot \log(t + 1) \Rightarrow$
$\Rightarrow \log(t + 1) = 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow t + 1 = 10^2 \Rightarrow t + 1 = 100 \Rightarrow t = 99$
Depois de 99 minutos.

9. b
Para 2020, $x = 20$.
$y = 65{,}2 + 3{,}8 \cdot \log_a (2 \cdot 2 \cdot 5) \Rightarrow$
$\Rightarrow y = 65{,}2 + 3{,}8 \cdot (\log_a 2 + \log_a 2 + \log_a 5) \Rightarrow$
$\Rightarrow y = 65{,}2 + 3{,}8 \cdot (0{,}7 + 0{,}7 + 1{,}6) = 65{,}2 + 3{,}8 \cdot 3 \Rightarrow$
$\Rightarrow y = 76{,}6$ anos

10. e
$M(0) = 10 \Rightarrow k = 10$
$M(2{,}5) = 3{,}7 \Rightarrow 10 \cdot e^{-a \cdot 2{,}5} = 3{,}7 \Rightarrow e^{-a \cdot 2{,}5} = 0{,}37 \Rightarrow$
$\Rightarrow -2{,}5 \cdot a = \ln 0{,}37 \Rightarrow -2{,}5 \cdot a = -1 \Rightarrow a = 0{,}4$
$M(t) = 1 \Rightarrow 10 \cdot e^{-0{,}4 \cdot t} = 1 \Rightarrow e^{-0{,}4 \cdot t} = 0{,}1 \Rightarrow$
$\Rightarrow -0{,}4 \cdot t = \ln 0{,}1 \Rightarrow -0{,}4 \cdot t = \ln\left(\frac{1}{2 \cdot 5}\right) \Rightarrow$
$\Rightarrow -0{,}4 \cdot t = -(\ln 2 + \ln 5) \Rightarrow$
$\Rightarrow -0{,}4 \cdot t = -(0{,}69 + 1{,}61) \Rightarrow t = 5{,}75$ h = 5 h 45 min

11. d
$\frac{R_0}{2} = R_0 \cdot 0{,}75^n \Rightarrow 0{,}75^n = 2^{-1} \Rightarrow n \cdot \log 0{,}75 = \log 2^{-1} \Rightarrow$
$\Rightarrow n \cdot \log\left(\frac{3}{2^2}\right) = -\log 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow n \cdot (\log 3 - 2\log 2) = -\log 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow n \cdot (0{,}48 - 0{,}60) = -0{,}30 \Rightarrow -0{,}12n = -0{,}30 \Rightarrow$
$\Rightarrow n = 2{,}5$ anos

12. d
$T(t) = 3.000 \cdot (0{,}99)^t \Rightarrow 30 = 3.000 \cdot (0{,}99)^t \Rightarrow$
$\Rightarrow 0{,}01 = (0{,}99)^t \Rightarrow \log(0{,}01) = \log(0{,}99)^t \Rightarrow$
$\Rightarrow -2 = t \cdot [2 \cdot \log(3) + \log(11) - \log(100)] \Rightarrow$
$\Rightarrow -2 = t \cdot (2 \cdot 0{,}477 + 1{,}041 - 2) \Rightarrow -2 = -0{,}005 \cdot t \Rightarrow$
$\Rightarrow t = 400$ intervalos de 30 minutos
Portanto, o tempo decorrido será de 200 horas.

Aula 16

:: Estudo orientado

1. d
$(100 - 97{,}1)\% \cdot 67.000.000$ não possuem TV
$(100 - 97{,}1)\% \cdot 67.000.000 = 1.943.000$

2. c
Seja x o total em litros de tinta de tom azul a ser adquirido.
A mistura deverá ter $(x + 6)$ litros.
Nessa mistura, a porcentagem de tom azul deverá ser de 40%.
Assim:
$x = 0{,}4 \cdot (x + 6) \Rightarrow x = 0{,}4x + 2{,}4 \Rightarrow$
$\Rightarrow 0{,}6x = 2{,}4 \Rightarrow x = 4$ litros

3. e
3º trimestre: x
4º trimestre: $x + 180$
De acordo com o enunciado:
$x + 180 = 1{,}15x \Rightarrow 0{,}15x = 180 \Rightarrow x = 1.200$
$x + 180 = 1.200 + 180 = 1.380$

4. a
Seja L a intensidade da luz que sai da fonte externa.
A quantidade mínima da intensidade de luz que passa pelo vidro é de:
$70\% \cdot 50\% \cdot L = 35\% \cdot L$
A quantidade máxima da intensidade de luz que passa pelo vidro é de:
$90\% \cdot 70\% \cdot L = 63\% L$
Portanto, a porcentagem P da intensidade da luz que ultrapassa o vidro está no intervalo fechado de 35% a 63%.

5. a
40% + 25% + 20% + 15% = 100%
O aumento será de:
$0{,}4 \cdot 0{,}1 + 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 0{,}2 \cdot 0{,}15 + 0{,}15 \cdot 0{,}1 =$
$= 0{,}04 + 0{,}05 + 0{,}03 + 0{,}015 = 0{,}135 = 13{,}5\%$

6. a
O aumento percentual do *PL* no período de 2 anos é dado por:
$$\frac{P(t+2) - P(t)}{P(t)} \cdot 100\% = \frac{A \cdot e^{0{,}06(t+2)} - A \cdot e^{0{,}06t}}{A \cdot e^{0{,}06t}} \cdot 100\% =$$
$$= \frac{e^{0{,}06t}\,(e^{0{,}12} - 1)}{e^{0{,}06t}} \cdot 100\% = (e^{0{,}12} - 1) \cdot 100\% =$$
$= (1{,}1275 - 1) \cdot 100\% = 0{,}1275 \cdot 100\% = 12{,}75\%$

7. e
Vamos analisar cada uma das alternativas.
a) João paga $18 \cdot 125 =$ R$ 2.250,00.
b) João pega de José:
$(12 - 2) \cdot 150 + 0{,}75 \cdot 5 \cdot 80 = 1.500 + 300 =$ R$ 1.800,00

CP_19_GA_AT_MA5.indd 32 12/03/2020 08:26

E pagaria no final de 18 meses:
1,25 · 1.800 = R$ 2.250,00
Essa proposta é equivalente à da alternativa anterior.

c) João paga: 12 · 150 + 5 · 800 = 1.800 + 400 = = R$ 2.200,00

d) João pega emprestados R$ 1.500,00 de José e paga 5 · R$ 80,00 da dívida do cartão de crédito.
Portanto, no final, pagaria 1,25 · 1.500 + 5 · 80 = 1.875 + + 400 = R$ 2.275,00.

e) Pega emprestados R$ 300,00 de José e paga 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque especial.
No final, pagaria 1,25 · 300 + 12 · 150 = 375 + 1.800 = = R$ 2.175,00, que é a melhor opção financeira de todas.

8. e

Considere p para o pagamento com cartão de crédito e q para o pagamento com cartão de débito.
Devemos ter:

$0{,}98q = 0{,}95p \Rightarrow q = \frac{0{,}95p}{0{,}98} = 0{,}95p : 0{,}98$

9. c

De acordo com o enunciado, temos:
Investimento A:
$(1{,}03)^{12} - 1 = 1{,}426 - 1 = 0{,}426 = 42{,}6\%$ de rendimento em 1 ano.
Investimento B: 36% de rendimento em 1 ano.
Investimento C:
$(1{,}18)^2 - 1 = 1{,}3924 - 1 = 0{,}3924 = 39{,}24\%$ de rendimento em 1 ano.
Portanto, para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual (42,6%) é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C, respectivamente iguais a 36% e 39,24%.

10. d

1% de R$ 150.000,00 = R$ 1.500,00
Em três meses de aluguel, João recebe 3 · 1.500 = = R$ 4.500,00.
Em três meses de aplicação, Maria deve receber $(1{,}01)^3$ 150.000 – 150.000 = R$ 4.545,15.
Diferença: 4.545,15 – 4.500 = R$ 45,15

11. c

Considere $V = 820$.
De acordo com o enunciado, devemos ter:
$P \leq 0{,}75 \cdot 820$

Temos:

$V = p \cdot (1 + i)^n \Rightarrow p = \frac{V}{(1+i)^n}$

Sendo $i = 1{,}32\%$, temos:
$p \leq 0{,}75 \cdot 820$

$\frac{V}{(1+i)^n} \leq 0{,}75 \cdot 820 \Rightarrow \frac{820}{(1+0{,}0132)^n} \leq 0{,}75 \cdot 820 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{(1{,}0132)^n} \leq \frac{3}{4} \Rightarrow (1{,}0132)^n \geq \frac{4}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow \ln(1{,}0132)^n \geq \ln\left(\frac{4}{3}\right) \Rightarrow n \cdot 0{,}0131 \geq 0{,}2877 \Rightarrow$

$\Rightarrow n \geq 21{,}96$
$\therefore n = 22$
A primeira das parcelas que poderá ser antecipada, junto com a 30ª, é a de número 30 + 22 = 52.

12. a

Após pagar a 5ª parcela, falta ainda pagar a 6ª, 7ª e 8ª.
Cálculo para o pagamento da 6ª parcela = P (não está em atraso).
Cálculo para o pagamento da 7ª parcela: está antecipando uma parcela.

$P = x \cdot (1 + i\%)^1 \Rightarrow x = \frac{P}{1 + i\%}$

Cálculo para o pagamento da 8ª parcela: está antecipando duas parcelas.

$P = x \cdot (1 + i\%)^2 \Rightarrow x = \frac{P}{(1+i\%)^2}$

Somando tudo, temos:

$$P + \frac{P}{1+i\%} + \frac{P}{(1+i\%)^2} = P\left[1 + \frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$$

Aula 17

:: Estudo orientado

1. c

Temos uma PA de razão $r = 300$ e $a_2 = a_1 + r = 1.000$, pois 1 km = 1.000 m.
Daí, vem: $a_1 + 300 = 1.000 \Rightarrow a_1 = 700$
$\therefore a_{10} = a_1 + 9r \Rightarrow$
$\Rightarrow a_{10} = 700 + 9 \cdot 300 = 700 + 2.700 = 3.400$ m

CP_19_GA_AT_MA5.indd 33 12/03/2020 08:26

2. b

Para formar um quadrado, são necessários quatro canudos. Para formar dois quadrados, sete canudos; para formar três quadrados, dez canudos, e assim sucessivamente, de acordo com a PA (4; 7; 10; ...).

Temos a expressão $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, na qual a_n é a quantidade C de canudos para construir n quadrados, a_1 é a quantidade de canudos para fazer o primeiro quadrado e r a razão da PA.

Sendo $n = Q$, temos:

$C = 4 + (Q - 1) \cdot 3 \Rightarrow C = 4 + 3Q - 3 \Rightarrow C = 3Q + 1$

3. a

$$\begin{cases} a_5 = 400 \Rightarrow a_1 + 4r = 400 \\ a_2 = 250 \Rightarrow a_1 + r = 250 \end{cases} \Rightarrow 3r = 150 \Rightarrow r = 50$$

$a_1 + 50 = 250 \Rightarrow a_1 =$ R$ 200,00

4. c

(1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9) é uma PA em que o último termo representa o número de horas de treinamento diário do atleta em intervalos de 5 dias do mês de setembro. Assim, no último dia de setembro ele deverá treinar por 9 horas.

5. b

A altura h_1 de uma cadeira é 48 + 44 = 92 cm.

A altura h_2 de duas cadeiras empilhadas é 92 + 3 = = 95 cm.

A altura h_3 de três cadeiras empilhadas é 95 + 3 = = 98 cm.

A sequência $(h_1; h_2; h_3; ...; h_n)$ é uma PA com $h_1 = 92$ cm, razão $r = 3$ cm e $h_n = 140$ cm.

$h_n = h_1 + (n - 1) \cdot r \Rightarrow 140 = 92 + (n - 1) \cdot 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow n - 1 = 16 \Rightarrow n = 17$

6. a

PA com $a_1 = 1$ e razão $r = 2$.

$a_{20} = a_1 + 19 \cdot r \Rightarrow$

$\Rightarrow a_{20} = 1 + 19 \cdot 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_{20} = 1 + 38 = 39$

Soma dos 20 termos = S_{20}

$$S_{20} = \frac{(a_1 + a_{20}) \cdot 20}{2} = (1 + 39) \cdot 10 = 400$$

7. d

A sequência (50,25; 51,50; 52,75; 54,00) é uma PA de razão 1,25.

a_1 corresponde ao ano de 2012 e a_{10} corresponde ao ano de 2021.

$a_{10} = 50{,}25 + 9 \cdot 1{,}25 \Rightarrow a_{10} = 61{,}5$

$$S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = (50{,}25 + 61{,}50) \cdot 5 = 558{,}75$$

toneladas

8. c

Soma dos 150 primeiros termos de uma PA com $a_1 = 1$, razão 1 e $a_{150} = 150$:

$$S_{150} = \frac{(a_1 + a_{150}) \cdot 150}{2} = \frac{151 \cdot 150}{2} = 11.325$$

O funcionário III se aproximou mais da resposta.

9. c

Grade 1: 5 vigas $\rightarrow$ 2,5 m

Grade 2: 9 vigas $\rightarrow$ 4,5 m

Grade 3: 13 vigas $\rightarrow$ 6,5 m

PA com $a_1 = 2{,}5$ e razão $r = 2$.

$a_n = 2{,}5 + (n - 1) \cdot 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 136{,}5 = 2{,}5 + (n - 1) \cdot 2 \Rightarrow 67 = n - 1 \Rightarrow n = 68$

Assim, serão 68 cercas.

$$S_{68} = \frac{(a_1 + a_{68}) \cdot 68}{2} \Rightarrow S_{68} = \frac{(2{,}5 + 136{,}5) \cdot 68}{2} = 4.726 \text{ m}$$

10. c

Para n anos, o número de velas é dado pela PA(1; 2; 3; ...; n).

$$S_n \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{(1 + n) \cdot n}{2}$$

A cada ano são compradas 12 velas; então, após n anos teremos $12n$ velas.

Para que as velas sejam insuficientes, devemos ter $S_n > 12n$.

$$\therefore \frac{(1 + n) \cdot n}{2} > 12n \Rightarrow 1 + n > 24 \Rightarrow n > 23$$

A sua idade será de 24 anos.

11. d

A sequência (1; 2; 3; 4; ...) é uma PA de razão 1, em que a_1 representa a primeira fileira, a_2 a segunda fileira, e assim por diante.

Temos que $a_n = n$.

A soma dessa PA deverá ser igual a 210 (número de garrafas).

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} \Rightarrow 210 = \frac{(1 + n) \cdot n}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow n^2 + n - 420 = 0 \Rightarrow n = -21$ (Não convém.) ou $n = 20$

Teremos então 20 fileiras.

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 34 12/03/2020 08:26

A altura da placa é a altura de 20 garrafas mais as sobras em cima e embaixo.
Altura = $20 \cdot 33 + 2 \cdot 10 = 660 + 20 = 680$ cm = 6,8 m

12. e
Do enunciado temos:
I. $10a_1 + a_2 = 4a_3$
II. a_1, a_2, a_3 é uma PA.
Sendo r a razão dessa PA, temos:
$a_1 = a_2 - r$ e $a_3 = a_2 + r$
Substituindo em I, temos:
$10 \cdot (a_2 - r) + a_2 = 4 \cdot (a_2 + r) \Rightarrow$
$\Rightarrow 10a_2 - 10r + a_2 = 4a_2 + 4r \Rightarrow$
$\Rightarrow 7a_2 = 14r \Rightarrow a_2 = 2r$
Logo, a_2 é par; $0 < a_2 \leq 9$; a_2 é múltiplo de 3.
$\therefore a_2 = 6$ e $r = 3$
Daí, temos: $a_3 = a_2 + r = 6 + 3 = 9$

Aula 18

:: Estudo orientado

1. a
$A_1 = 9^2$ cm^2 = 81 cm^2
$A_2 = 5 \cdot 3^2$ cm^2 = 45 cm^2
PG de razão $\frac{45}{81} = \frac{5}{9}$.

$$A_5 = A_1 \cdot \left(\frac{5}{9}\right)^4 = 81 \cdot \frac{625}{81 \cdot 81} = \frac{625}{81}$$

2. b
Diminuir 3% significa ficar com 97%.
$a_{12} = a_1 \cdot q^{11} = 97 \cdot 0{,}97^{11}$

3. c
Sejam a, $1{,}5 \cdot a$ e $(1{,}5)^2 \cdot a$ as notas de André, Bia e Carol, respectivamente.
Do enunciado, temos:

$$\frac{a + 1{,}5a + 2{,}25a}{3} = 4{,}75 \Rightarrow 4{,}75a = 4{,}75 \cdot 3 \Rightarrow a = 3$$

A maior nota é $2{,}25 \cdot 3 = 6{,}75$.

4. b
$-768 = -3 \cdot q^4$, em que q é a razão da PG.
$q^4 = 256 \Rightarrow q = \pm 4$
I. $q = 4 \Rightarrow F = -12$; $G = -48$ e $V = -192$, cuja média é -84.
II. $q = -4 \Rightarrow F = 12$; $G = -48$ e $V = 192$, cuja média é 52.
Fazendo $-84 + 52$, temos -32.

5. a
$a_1 = b_2 \Rightarrow a_1 = 2b_1$ (I)
$a_3 = b_4 \Rightarrow a_1 + 6 = 8b_1$ (II)
Fazendo (II) – (I):
$6b_1 = 6 \Rightarrow b_1 = 1$ e $a_1 = 2$
Logo, temos a PA (2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; ...) e a PG (1; 2; 4: 8; 16; 32; ...).
$\therefore b_6 = a_{11} = 32$

6. e
Seja a PA: $(a_1; a_1 + 2; a_1 + 4; a_1 + 6; a_1 + 8; ...)$
Do enunciado, a sequência $a_1, a_1 + 2, a_1 + 8$ é PG.
Então: $(a_1 + 2)^2 = a_1 \cdot (a_1 + 8) \Rightarrow (a_1)^2 + 4a_1 + 4 = (a_1)^2 + 8a_1$
$4a_1 = 4 \Rightarrow a_1 = 1$
Portanto $a_1 = 1$; $a_2 = 3$; $a_5 = 9$ é uma PG de razão 3.

7. e
$(b_1; 3b_1; 9b_1; ...)$ PG de razão 3.
$(a_1; a_1 + 4; a_1 + 8; ...)$ PA de razão 4.
$a_3 = b_1 \Rightarrow a_1 + 8 = b_1 \Rightarrow a_1 = b_1 - 8$ (I)
$a_4 = b_2 \Rightarrow a_1 + 12 = 3b_1$ (II)
Substituindo (I) em (II):
$b_1 - 8 + 12 = 3b_1 \Rightarrow 2b_1 = 4 \Rightarrow b_1 = 2$
Daí: $a_1 = -6$
$b_4 - a_6 = 27b_1 - (a_1 + 20) = 54 - 14 = 40$

8. c
Na PG:

$$S_5 = \frac{a_1 \cdot (2^5 - 1)}{2 - 1} \Rightarrow 93 = 31 \cdot a_1 \Rightarrow a_1 = 3$$

PG: (3; 6; 12; ...)
Na PA, os 2 primeiros termos coincidem com os da PG.
Então, temos uma PA de primeiro termo 3 e razão 3.
PA: (3; 6; 9; 12; 15), cuja soma é 45.

9. c
Lado do quadrado $Q_1 = 10 \Rightarrow$ Área do quadrado $Q_1 = 100$.
Lado do quadrado $Q_2 = 5\sqrt{2} \Rightarrow$ Área do quadrado $Q_2 = 50$.
Lado do quadrado $Q_3 = 5 \Rightarrow$ Área do quadrado $Q_3 = 25$.
A sequência das áreas (100; 50; 25; ...) é uma PG de primeiro termo $a_1 = 100$ e razão $q = \frac{1}{2}$.
A soma infinita dessa PG é:

$$S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{100}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{100}{\frac{1}{2}} = 200 \text{ m}^2$$

114-3

CP_19_GA_AT_MA5.indd 35 12/03/2020 08:26

10. b

Queremos $S = \dfrac{b_1}{1+\frac{1}{2}}$

I. $a_2 = b_8 \Rightarrow a_1 + 9 = b_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^7$

II. $a_5 = b_5 \Rightarrow a_1 + 36 = b_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4$

Fazendo II – I:

$27 = \dfrac{b_1}{16} + \dfrac{b_1}{128} \Rightarrow$

$\Rightarrow 27 = \dfrac{8b_1 + b_1}{128} \Rightarrow$

$\Rightarrow 9b_1 = 128 \cdot 27 \Rightarrow$

$\Rightarrow b_1 = 384$

$S = \dfrac{384}{1+\frac{1}{2}} = \dfrac{384}{\frac{3}{2}} = \dfrac{384 \cdot 2}{3} = 256$

11. d

A sequência *AB, BC, CD, DE, ...* é uma PG, pela propriedade do termo médio $(BC)^2 = AB \cdot CD$.

Sendo q essa razão, temos:

$AB = 2$; $BC = 2q$; $CD = 2q^2$

Da figura observa-se que $CD = BD - BC$ e $BD = AB = 2$.

Assim, temos:

$2q^2 = 2 - 2q \Rightarrow$

$\Rightarrow 2q^2 + 2q - 2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow q^2 + q - 1 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow q = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$ $(q > 0)$

A soma da PG infinita é dada por:

$S = \dfrac{a_1}{1-q} = \dfrac{2}{1-\frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \dfrac{2}{\frac{2-\sqrt{5}+1}{2}} =$

$= \dfrac{4}{3-\sqrt{5}} = \dfrac{4 \cdot (3+\sqrt{5})}{9-5} = 3+\sqrt{5}$

12. e

Considere como sendo x a memória inicial do computador e que 24 h é equivalente a 1.440 min.

Assim:

No 1º minuto destrói $0{,}4x$ e permanece $0{,}6x$.

No 2º minuto destrói $0{,}4 \cdot 0{,}6x$ e permanece $0{,}6 \cdot 0{,}6x$, que é $(0{,}6)^2x$.

No 3º minuto destrói $0{,}4 \cdot 0{,}6^2x$ e permanece $(0{,}6)^3x$.

...

No 1.440º minuto destrói $0{,}4 \cdot (0{,}6)^{1.439}$ e permanece $(0{,}6)^{1.440}x$.

A sequência $(0{,}4x; 0{,}4 \cdot 0{,}6x; 0{,}4x \cdot 0{,}6^2; \ldots)$ é uma PG.

Como a razão q está entre –1 e 1 e 1.439 termos é uma quantidade elevada, vamos aplicar a fórmula da soma dos termos da PG infinita para obtermos um resultado muito próximo do real.

Assim:

$S = \dfrac{0{,}4x}{1-0{,}6} = \dfrac{0{,}4x}{0{,}4} = x$, ou seja, 100% da memória.

CP_19_GA_AT_MA5.indd 36 12/03/2020 08:26

Aula 19

:: Estudo orientado

1. e

Vamos considerar apenas os últimos 6 dígitos, já que os quatro primeiros representam o ano de aquisição e, segundo o enunciad , isso ocorreu ao longo de um ano.

Para os quatro primeiros dígitos, temos:

$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 - 1 = 9.999$ possibilidades

O penúltimo dígito é 0; para ele existe apenas uma possibilidade.

O último dígito varia de 1 a 8, ou seja, possui 8 possibilidades.

Assim, o total máximo de bens é dado por:

$9.999 \cdot 1 \cdot 8 = 79.992$

2. Precisamos nos preocupar apenas com os exames *A* e *B*, pois os exames *C* e *E* necessariamente serão feitos no laboratório I, enquanto o exame *D*, no laboratório II.

Temos, então, as possibilidades:

(i) *A* e *B* serão feitos no laboratório I.

(ii) *A* e *B* serão feitos no laboratório II.

(iii) *A* será feito no laboratório I e *B* no laboratório II.

(iv) *A* será feito no laboratório II e *B* no laboratório I.

Portanto, existem 4 maneiras distintas de a pessoa agendar seus exames.

3. e

Fixando o *banner* de Malba Tahan como sendo o primeiro, sobram 14 *banners* a serem permutados. Entretanto, dois deles são de mulheres que devem ficar juntos. Considere esses dois *banners* de mulheres como sendo um só. Daí se devem permutar 13 *banners*, mas os *banners* das mulheres podem permutar entre si, que continuarão juntos. Assim, temos como resposta do problema $13! \cdot 2!$.

4. e

Os algarismos a serem usados são 1, 3, 5, 7 e 9 e todos serão distintos.

I. Quantidade de senhas que começam por 1, 3 ou 5:

1, 3, 5				
3	4	3	2	1

$3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 72$ senhas.

II. Quantidade de senhas que começam por 71 ou 73:

7	1, 3			
1	2	3	2	1

$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12$

III. Quantidade de senhas que começam por 751 ou 753:

7	5	1, 3		
1	1	2	2	1

$1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$

A próxima é 75.913, que será a de número:

$72 + 12 + 4 + 1 = 89$.

CP_19_GA_AT_MA6.indd 23 25/03/2020 19:37

5. Existem 3 possibilidades para a ocupação do banco do motorista.
Para as outras cinco pessoas, há cinco lugares disponíveis.
O total de possibilidades para a ocupação delas é $P_5 = 5! = 120$.
Total de possibilidades: $3 \cdot P_5 = 3 \cdot 120 = 360$

6. d
Para que um número seja múltiplo de 3, a soma de seus algarismos deverá ser um múltiplo de 3.
Com os números dados no enunciado, são números múltiplos de três, com cinco algarismos distintos, aqueles que possuírem os algarismos:
1; 2; 3; 4; 8 ou 1; 2; 3; 6; 9 ou 1; 2; 4; 8; 9 ou 2; 3; 4; 6; 9 ou 2; 3; 6; 8; 9 ou
3; 4; 6; 8; 9 ou 1; 3; 6; 8; 9.
Temos $7 \cdot P_5 = 7 \cdot 120 = 840$ números.

7. b
Considere *A* e *B* como sendo um único elemento.
Assim, deve-se fazer a permutação de 4 troféus.
Como *A* e *B* podem trocar de posição entre si, temos que a resolução do problema é dada por:
$2 \cdot P_4 = 2 \cdot 24 = 48$

8. b
Vamos representar por *A*, *C* e *D* os gêneros ação, comédia e drama respectivamente.
De acordo com o enunciado, devemos obedecer à seguinte ordem:

A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	D	A	D	A	D
8	·	5	·	7	·	4	·	6	·	3	·	5	·	2	·	4	·	1	·	3	·	3	·	2	·	2	·	1	·	1	=

$= 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 8! \cdot 5! \cdot 3!$

9. d
Para sair de *A* e chegar até *B* seguindo as instruções do enunciado, é necessário ir da esquerda para a direita (*D*) 7 vezes, de baixo para cima (*C*), 5 vezes.
Uma das possibilidades é a que segue: *D D D D D D D C C C C C*
O total de percursos é o resultado da permutação desses 12 elementos.

$$P_{12}^{7,5} = \frac{12!}{7! \cdot 5!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 792 \text{ percursos}$$

10. Considere *V* uma lâmpada vermelha acesa, *A* uma lâmpada amarela acesa, *D* uma lâmpada verde acesa e *X* uma lâmpada apagada. Uma mensagem pode ser a que segue:

V	V	V	D	D	A	X	X

Para encontrar todas as mensagens possíveis, basta fazer uma permutação levando em consideração os elementos que se repetem.

$$P_8^{3,2,2} = \frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 2} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1.680 \text{ mensagens}$$

11. e
São 52 letras (26 maiúsculas e 26 minúsculas) e 10 algarismos.

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 26 25/03/2020 19:37

Considerando *L* como sendo letra e *A* como sendo algarismo, uma possibilidade é:

L	*L*	*A*	*A*
52 ·	52 ·	10 ·	10

Como elas podem aparecer em qualquer posição, fazemos, então, uma permutação desses quatro elementos em que a letra *L* aparece duas vezes e a letra *A* também.
Então, temos:
$10^2 \cdot 52^2 \cdot P_4^{2,2} = 10^2 \cdot 52^2 \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!}$

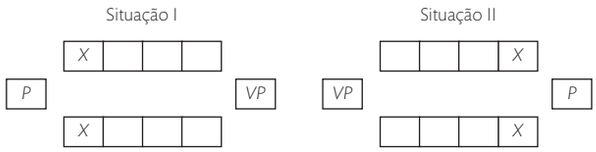
12. a
$P_6^{2,2} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{720}{4} = 180$

Aula 20

:: Estudo orientado

1. e
$A_{4,1} \cdot A_{5,1} \cdot A_{8,1} \cdot A_{6,1} = 4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 6 = 960$

2. a
Considere as duas situações:



As poltronas marcadas com *X* são as possibilidades de ocupação do secretário.
Em ambas situações, temos duas possibilidades de escolhas para o secretário e precisamos arranjar as 4 pessoas que faltam (que não é o presidente, nem o vice-presidente e nem o secretário) nos 7 assentos ainda disponíveis.
Assim, temos:
$2 \cdot (2 \cdot A_{7,4}) = 2 \cdot 2 \cdot \frac{7!}{3!} = 4 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 3.360$ modos

3. e
Se a pessoa sabe que 8, 6 e 4 fazem parte dos três primeiros algarismos, deve-se fazer a permutação desses três algarismos multiplicada pelo arranjo dos 7 outros algarismos que restaram, de três em três. Além disso, como E é a primeira vogal, devem-se arranjar as 4 vogais restantes de dois em dois e multiplicá-la ao resultado anterior.
Assim, temos:
$P_3 \cdot A_{7,3} \cdot A_{4,2} = 6 \cdot 210 \cdot 12 = 15.120$

4. d
$A_{n,3} = 4 \cdot A_{n,2} \Rightarrow \frac{n!}{(n-3)!} = 4 \cdot \frac{n!}{(n-2)!} \Rightarrow 1 = \frac{4}{n-2} \Rightarrow n - 2 = 4 \Rightarrow n = 6$

5. a
Vamos dividir resolução em casos possíveis:
I. Ana vai segunda de manhã e quarta ou quinta ou sexta à tarde:

CP_19_GA_AT_MA6.indd 27 25/03/2020 19:37

Número de possibilidades: $3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 18$
II. Ana vai segunda à tarde e quarta ou quinta ou sexta ou sábado de manhã.
Número de possibilidades: $2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 24$
III. Ana vai terça de manhã e quinta ou sexta à tarde.
Número de possibilidades: $3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 12$ possibilidades
IV. Ana vai terça à tarde e quinta ou sexta ou sábado de manhã.
Número de possibilidades: $2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 18$ possibilidades
V. Ana vai quarta de manhã e sexta à tarde.
Número de possibilidades: $3 \cdot 2 = 6$ possibilidades
VI. Ana vai quarta à tarde e sexta ou sábado de manhã.
Número de possibilidades: $2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 12$ possibilidades
VII. Ana vai quinta à tarde e sábado de manhã.
Número de possibilidades: $2 \cdot 3 = 6$
Total de possibilidades:
$I + II + III + IV + V + VI + VII = 18 + 24 + 12 + 18 + 12 + 6 + 6 = 96$

6. e

$A_{5,0} \cdot A_{5,5} + A_{5,1} \cdot A_{4,4} + A_{5,2} \cdot A_{3,3} + A_{5,3} \cdot A_{2,2} + A_{5,4} \cdot A_{1,1} + A_{5,5} \cdot A_{0,0} =$
$= 1 \cdot 5! + 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4 \cdot 3! + 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2! + 5! \cdot 1 + 5! \cdot 1 =$
$= 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 = 720$

7. e

$C_{7,3} = \dfrac{7!}{3! \cdot 4!} = \dfrac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35$

35 semanas = $4 \cdot 8 + 3 = 8$ meses e 3 semanas

8. d

$C_{6,3} \cdot C_{8,5} \cdot C_{5,2} =$
$= \dfrac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot \dfrac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot \dfrac{5!}{2! \cdot 3!} = \dfrac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2} \cdot \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2} \cdot \dfrac{5 \cdot 4}{2} =$
$= 20 \cdot 56 \cdot 10 = 11.200$

9. e

De acordo com o enunciado, dos 12 vagões, 4 serão vermelhos.
Temos: C_{12}^4
Restam agora 8 vagões a serem pintados, sendo 3 na cor azul.
Temos: C_8^3
Restam agora 5 vagões a serem pintados, sendo 3 na cor verde.
Temos: C_5^3
Restam agora 2 vagões a serem pintados, sendo 2 na cor amarela.
Temos: C_2^2
A quantidade procurada é o produto de todos esses valores, ou seja:
$C_{12}^4 \cdot C_8^3 \cdot C_5^3 \cdot C_2^2$

10. d

Ao retirar cinco cartas, sendo três ases, automaticamente, duas não são ases.

$C_{4,3} \cdot C_{48,2} = \dfrac{4!}{3! \cdot 1!} \cdot \dfrac{48!}{2! \cdot 46!} = 4 \cdot \dfrac{48 \cdot 47}{2} = 4.512$ maneiras

114-3

CP_19_GA_AT_MA6.indd 28 25/03/2020 19:37

11. d

O número de maneiras de escolher 3 dos 12 pontos da figura é:

$C_{12,3} = \frac{12!}{3! \cdot 9!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 220$

Acontece que, se escolhermos três dos quatro pontos da reta horizontal, não obteremos triângulos.
Assim, serão retiradas $C_{4,3} = 4$ escolhas.
Da mesma maneira para a reta transversal que possui 4 pontos, serão retiradas:
$C_{4,3} = 4$ escolhas
Assim, o total de triângulos que podem ser encontrados é dado por:
$220 - 4 - 4 = 212$

12. a) (5 balas e 3 pirulitos) ou (3 balas e 4 pirulitos)

$C_{7,5} \cdot C_{5,3} + C_{7,3} \cdot C_{5,4} = \frac{7!}{5! \cdot 2!} \cdot \frac{5!}{3! \cdot 2!} + \frac{7!}{3! \cdot 4!} \cdot \frac{5!}{4! \cdot 1!} = \frac{7 \cdot 6}{2} \cdot \frac{5 \cdot 4}{2} + \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2} \cdot 5 =$

$= 21 \cdot 10 + 175 = 210 + 175 = 385$ saquinhos

b) Segundo o enunciado, 5 balas e 3 pirulitos têm o mesmo valor que 3 balas e 4 pirulitos.
Cada bala custa R$ 0,25 e cada pirulito custa x, em reais.
Assim, temos:
$5 \cdot 0{,}25 + 3x = 3 \cdot 0{,}25 + 4x \Rightarrow x = 1{,}25 - 0{,}75 \Rightarrow x =$ R$ 0,50
Cada pirulito custa R$ 0,50.

Aula 21

⁘ Estudo orientado

1. a

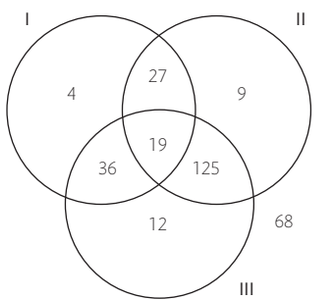
Queremos a probabilidade de termos duas mulheres e um homem no grupo escolhido.

O número de elementos do espaço amostral $n(E) = C_{5,3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

$P = \frac{C_{2,2} \cdot C_{3,1}}{10} = \frac{3}{10}$

2. c

Considere o diagrama seguinte.



$P = \frac{4 + 9 + 12 + 68}{300} = \frac{93}{300} = 0{,}31 = 31\%$

CP_19_GA_AT_MA6.indd 29 25/03/2020 19:37

3. a

A soma dos números é um número primo:

$A = \{(1; 1); (1; 2); (1; 4); (2; 1); (2; 3); (2; 5); (3; 2); (3; 4); (4; 1); (4; 3); (5; 2)\}$

A soma dos números é um quadrado perfeito:

$B = \{(1; 3); (2; 2); (3; 1); (4; 5); (5; 4)\}$

Número de elementos do espaço amostral: $n(E) = 5 \cdot 5 = 25$

A e B são disjuntos, então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{11}{25} + \frac{5}{25} = \frac{16}{25}$$

4. c

Considere que a urna possua x bolas amarelas, y bolas vermelhas e z bolas brancas.

$n(E) = x + y + z$

Sejam os eventos A (amarela), V (vermelha) e B (branca).

I. $P(V) = 2 \cdot P(A) \Rightarrow \frac{y}{x+y+z} = \frac{2x}{x+y+z} \Rightarrow y = 2x$

II. $n(E) = x - 4 + y + z$

$$\frac{y}{x+y+z-4} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2y = x + y + z - 4 \Rightarrow y = x + z - 4$$

Substituindo (I) em (II), temos:

$2x = x + z - 4 \Rightarrow x = z - 4$

III. $n(E) = x + y - 12 + z$

$$\frac{z}{x+y-12+z} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2z = x + y - 12 + z \Rightarrow z = x + y - 12$$

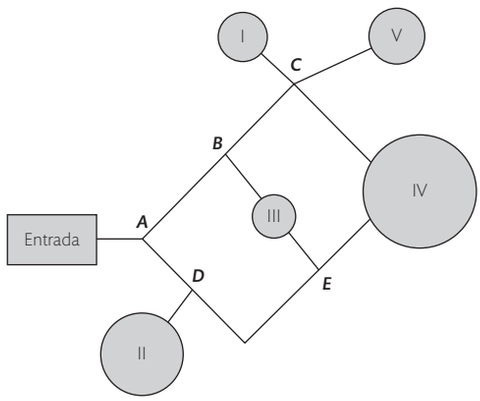
Entretanto, $x = z - 4$.

$\therefore z = z - 4 + y - 12 \Rightarrow y = 16;\ x = 8; z = 12$

Logo, há 12 bolas brancas na urna.

5. c

Considere a figura:



Ele tem dois caminhos a tomar:

I. $A - B - C$

II. $A - D - E$

Tomando o primeiro caminho, a probabilidade de chegar à área IV é P_1.

CP_19_GA_AT_MA6.indd 30 25/03/2020 19:37

$P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$

Tomando o segundo caminho, a probabilidade de chegar à área IV é P_2.

$P_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

$P = P_1 + P_2 = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{2+3}{24} = \frac{5}{24}$

6. d

Sejam $P(A)$ a probabilidade de a pessoa ter votado em Caruaru, $P(B)$ a probabilidade de a pessoa ter votado em Campina Grande e $P(B/A)$ a probabilidade de a pessoa ter votado em Campina Grande, sabendo que ela votou em Caruaru.

$P(B/A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{200}{500} = 40\%$

7. d

Masculino do curso B = 20
Feminino do curso A = 35
Total feminino = 65
Feminino do curso B = 30
Total do curso B = 50
Assim, completando a tabela, temos:

Sexo	Curso *A*	Curso *B*	Total
Masculino	35	20	55
Feminino	35	30	65
Total	70	50	120

Sejam os eventos F, de a pessoa ser do sexo feminino e B, de a pessoa ser do curso B.

$P(B/F) = \frac{n(B \cap F)}{n(B)} = \frac{30}{50} = 60\%$

8. Considere a tabela:

	Menos de três refeições	Três ou mais refeições
Homens	54	36
Mulheres	42	28

a) $P = \frac{96}{160} = 0{,}6 = 60\%$

b) $P = \frac{36}{90} = 0{,}4 = 40\%$

9. e

Seja $n(E)$ o número de elementos do espaço amostral.

$n(E) = C_{6,3} = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20$

Existem três situações a serem analisadas.
I. Tira uma azul, uma vermelha e outra de uma outra cor qualquer.
$1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$
II. Tira uma azul e duas de outra cor qualquer, desde que não seja vermelha.

CP_19_GA_AT_MA6.indd 31 25/03/2020 19:37

$1 \cdot C_{4,2} = 6$

III. Tira uma vermelha e duas de outra cor qualquer, desde que não seja azul.

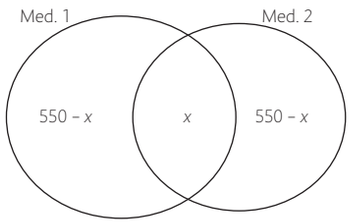
$1 \cdot C_{4,2} = 6$

$P = P(\text{I}) + P(\text{II}) + P(\text{III}) = \frac{4}{20} + \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$

10. b

Considere que o estudo foi feito com 1.000 pacientes.

Temos o seguinte diagrama.



Do enunciado, temos:

$550 - x + x + 550 - x = 800 \Rightarrow x = 300$

O grupo 1 é formado pelos pacientes que receberão os dois medicamentos e, segundo o diagrama, corresponde a 30% do total.

A probabilidade de que Lucas e Rafael pertençam a esse grupo é dada por:

$P = \frac{30}{100} \cdot \frac{30}{100} = \frac{9}{100} = 9\%$

11. a) Sejam $P(k)$ a probabilidade de sair cara e $P(c)$ a probabilidade de sair coroa.

I. $P(k) = 3 \cdot P(c)$

II. $P(k) + P(c) = 1$

Substituindo I em II:

$3 \cdot P(c) + P(c) = 1 \Rightarrow 4 \cdot P(c) = 1 \Rightarrow P(c) = \frac{1}{4}$

b) Do item anterior, temos:

$P(c) = \frac{1}{4}$ e $P(k) = \frac{3}{4}$

Lançando 3 vezes a moeda, queremos que saiam uma cara e duas coroas, uma possibilidade para isso é *kcc*. Assim, temos:

$C_{3,1} \cdot \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 3 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{16} = \frac{9}{64}$

12. a

Sendo *k* o evento face cara e *c*, face coroa, temos as possibilidades de lançarmos um dado e uma moeda:

Empate = {(*k*; 5); (*k*; 6); (*c*; 1); (*c*; 2); (*c*; 3); (*c*; 4)}

Simone ganha = {(*c*; 5); (*c*; 6)}

$P(E) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

$P(S) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

Simone ganha na 5ª rodada (deverá dar empate nas 4 rodadas anteriores).

$P = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{16 \cdot 6} = \frac{1}{96}$

CP_19_GA_AT_MA6.indd 32 25/03/2020 19:37